별과 우주

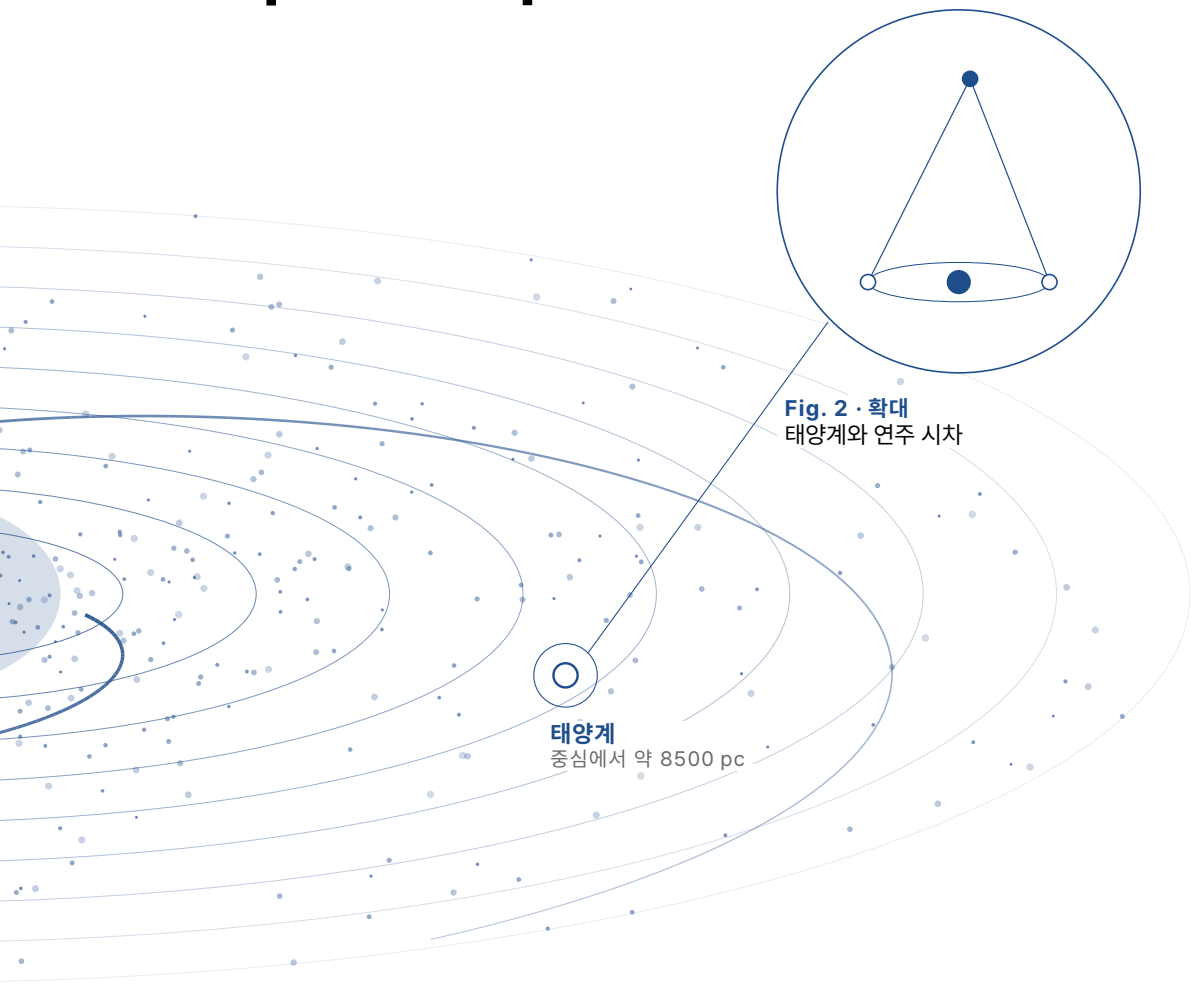


Fig. 2 · 확대
태양계와 연주 시차

기출 탐구 학습지
대왕중학교 2학년 과학B
2026 2학기 기말고사 대비

여섯 개의 방
거리 · 등급 · 색
은하 · 팽창 · 탐사

엮은이
서울특별시교육청
박승연 편저

개념편
01

대왕중학교 2학년 과학B 기말고사 대비 · 서울특별시교육청 박승연 편저

별까지의 거리

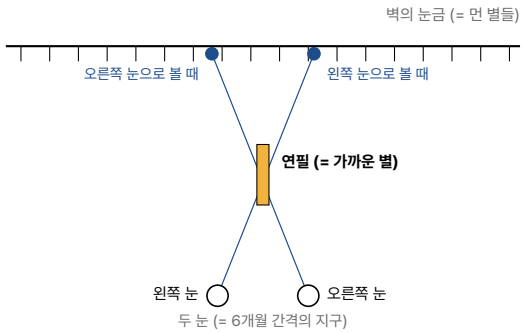
2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 시차와 연주 시차 | 연주 시차로 거리 구하기 | 거리의 단위 AU · 광년 · pc

시차

- **시차**: 관측자가 서로 다른 두 곳에서 같은 물체를 볼 때 생기는 **방향의 차이**.
- 물체가 **가까울수록 시차는 크고, 멀수록 시차는 작다.**

탐구 · 연필로 시차 확인하기 (교과서 281쪽 탐구와 같은 원리)

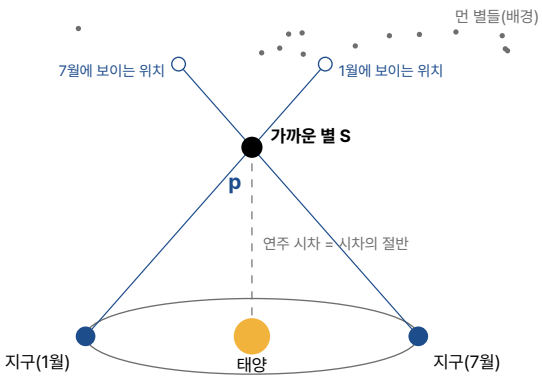


두 눈을 번갈아 감으면 연필이 벽의 눈금을 기준으로 움직여 보인다.

1. 팔을 뻗어 연필을 세우고, 왼쪽 눈과 오른쪽 눈을 번갈아 감으며 연필을 본다.
2. 벽의 눈금을 기준으로 연필이 움직인 칸 수를 센다.
3. 연필을 눈에 가까이 가져와 같은 방법으로 다시 센다.

- 결과: 연필이 **눈에 가까울수록** 더 많이 움직여 보인다.
- 연필 = 가까운 별, 두 눈 = 6개월 간격의 지구, 벽의 눈금 = 먼 별들

연주 시차



6개월 사이에 별 S가 먼 별들을 배경으로 옮겨 보인다.

- 지구가 태양 주위를 **공전**하므로 **6개월 간격**으로 같은 별을 보면 위치가 달라 보인다. 이때 생기는 시차의 **절반**이 **연주 시차**(p)이다.
- 단위는 ″(초). 1° = 60′ = 3600″. 연주 시차는 1″보다도 작을 만큼 매우 작은 각이다.
- 지구가 공전하지 않는다면 연주 시차가 생기지 않는다. 그래서 연주 시차는 **지구가 공전한다는 증거**이다.

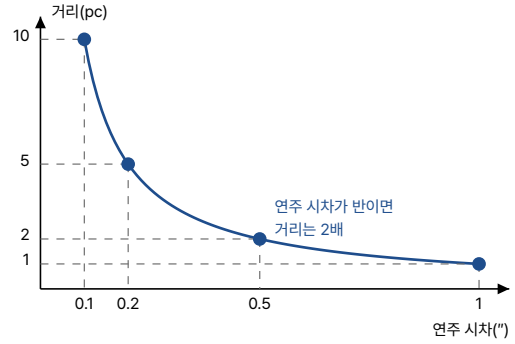
거리의 단위

1 AU(천문단위)	지구와 태양 사이의 평균 거리, 약 1.5억 km
1 광년	빛이 1년 동안 가는 거리, 약 9.5×10^{12} km
1 pc(파섹)	연주 시차가 1″인 별까지의 거리 약 3×10^{13} km ≈ **3.26 광년**

- 1 pc는 1 광년보다 먼 거리이다.

연주 시차로 거리 구하기

거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″)



연주 시차와 거리는 반비례한다.

- 연주 시차가 0.5″ → 1 ÷ 0.5 = **2 pc**. 0.1″ → **10 pc**.
- 거리가 2배가 되면 연주 시차는 **1/2배**가 된다.
- 6개월 간격으로 잰 시차가 주어지면 **먼저 절반으로 나누어** 연주 시차를 구한 뒤 거리를 계산한다.

가까운 별의 연주 시차와 거리

별	연주 시차(″)	거리(pc)
프록시마 센타우리	0.77	1.3
시리우스	0.38	2.6
베가	0.13	7.7
아르크투루스	0.09	11.2

교과서 283쪽 표 1 · 거리 = 1 ÷ 연주 시차로 확인해 보자

- 태양 다음으로 가까운 별인 프록시마 센타우리도 연주 시차가 1″보다 작다. 즉, 1 pc 안에는 태양 말고 다른 별이 없다.

연주 시차를 쓸 수 있는 범위

- 별이 멀수록 연주 시차가 작아져서, 아주 먼 별은 연주 시차를 **정확하게 잴 수 없다**.

- 그래서 연주 시차는 비교적 **가까운 별**까지의 거리를 구할 때 쓴다.

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 별까지의 거리가 멀수록 시차는 크다. ☐
2 연주 시차는 6개월 간격으로 관측한 시차의 절반이다. ☐
3 연주 시차는 지구가 자전하기 때문에 생긴다. ☐
4 1°는 3600″이다. ☐
5 연주 시차가 1″인 별까지의 거리는 1 광년이다. ☐
6 1 pc는 약 3.26 광년이다. ☐
7 연주 시차로 우주에 있는 모든 별까지의 거리를 구할 수 있다. ☐
8 별까지의 거리가 2배가 되면 연주 시차는 1/2배가 된다. ☐

빈칸 채우기

9 관측자가 서로 다른 두 곳에서 같은 물체를 볼 때 생기는 방향의 차이를 _____ 라고 한다.
10 지구가 태양 주위를 _____ 하기 때문에 연주 시차가 생긴다.
11 연주 시차를 구하려면 같은 별을 _____ 개월 간격으로 관측한다.
12 지구와 태양 사이의 평균 거리를 1 _____ 라고 한다.
13 빛이 1년 동안 가는 거리를 1 _____ 이라고 한다.
14 연주 시차와 별까지의 거리는 _____ 관계이다.

계산하기

15 연주 시차가 0.2″인 별까지의 거리는 몇 pc인가? 답 _____
16 25 pc 거리에 있는 별의 연주 시차는 몇 ″인가? 답 _____
17 6개월 간격으로 관측한 시차가 0.1″인 별까지의 거리는 몇 pc인가? 답 _____
18 베가(7.7 pc)와 아르크투루스(11.2 pc) 중 연주 시차가 더 큰 별은? 답 _____
19 연주 시차가 0.5″인 별까지의 거리는 약 몇 광년인가? 답 _____
20 별 A의 연주 시차는 별 B의 4배이다. B까지의 거리는 A의 몇 배인가? 답 _____

한눈에 정리

시차	두 곳에서 볼 때 생기는 방향의 차이, 멀수록 작다
연주 시차	6개월 간격 시차의 절반, 지구 공전의 증거
거리 구하기	거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″)
단위	1 pc ≈ 3.26 광년, 1 AU ≈ 1.5억 km
한계	아주 먼 별은 연주 시차가 너무 작아 잴 수 없다

서논술형

별까지의 거리를 구하는 방법으로 연주 시차를 이용한다. 그런데 아주 멀리 있는 별은 연주 시차로 거리를 구하기 어렵다. 그 까닭을 설명하시오.

조건
- 연주 시차와 별까지의 거리 사이의 관계를 포함할 것
- 두 문장 이내로 쓸 것

정답

1 X 2 O 3 X 4 O 5 X 6 O 7 X 8 O
9 시차 10 공전 11 6 12 AU 13 광년
14 반비례 15 5 pc 16 0.04″ 17 20 pc 18 베가
19 약 6.5 광년 20 4배

서논술형 예시 답안

별이 멀수록 연주 시차가 작아진다. 아주 먼 별은 연주 시차가 너무 작아서 정확하게 잴 수 없기 때문이다.

채점 요소: 1) 거리가 멀수록 연주 시차가 작다 2) 너무 작아서 측정하기 어렵다

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

기출 탐구 01

별까지의 거리

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 연주 시차 = 6개월 간격 시차의 절반 | 거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″) | 1 pc ≈ 3.26 광년

01 교과서 변형

교과서 290쪽 콕콕 문제로 확인 1

다음은 시차와 연주 시차에 대한 설명이다.

옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

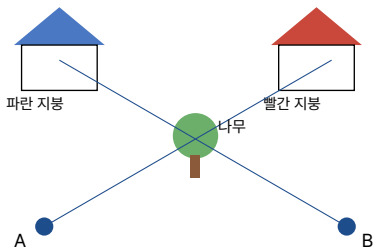
ㄱ. 멀리 떨어진 물체일수록 시차가 크다.
ㄴ. 시차를 이용하여 물체까지의 거리를 비교할 수 있다.
ㄷ. 별의 연주 시차를 구하려면 지구에서 1년 간격으로 별을 관측해야 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

02 교과서 변형

교과서 280쪽 그림 1

그림은 떨어져 있는 두 지점 A, B에서 같은 나무를 바라보는 모습을 나타낸 것이다. A에서는 나무 뒤로 빨간 지붕 집이, B에서는 파란 지붕 집이 보인다.



물음에 답하시오.

(1) 두 관측 지점과 물체가 이루는 각을 무엇이라고 하는가?

(2) 나무가 A, B에서 더 멀리 있다면 이 각은 어떻게 되는가?

(3) 이 각을 이용하면 무엇을 비교할 수 있는가?

03 제작

교과서 281쪽 탐구「시차와 거리 관계 알아보기」

시차 측정 모형판에서 구멍 A와 B로 각각 별 S와 T를 보고, 별이 보이는 눈금 위치에 붙임딱지를 붙였다. 표는 두 붙임딱지 사이의 거리를 나타낸 것이다.

별	S	T
두 붙임딱지 사이의 거리(칸)	6	2

물음에 답하시오.

(1) 시차가 더 큰 별은 S와 T 중 어느 것인가?

(2) 관측 지점에서 더 멀리 있는 별은 어느 것인가?

(3) 별까지의 거리와 시차는 어떤 관계가 있는가?

04 교과서 변형

교과서 283쪽 표 1「별의 연주 시차와 거리」

표는 별의 연주 시차를 나타낸 것이다.

별	프록시마 센타우리	시리우스	베가	아르크투루스
연주 시차(″)	0.77	0.38	0.13	0.09

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

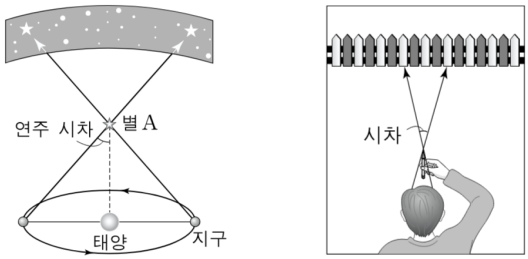
〈보기〉

ㄱ. 지구에서 가장 가까운 별은 프록시마 센타우리이다.
ㄴ. 시리우스까지의 거리는 베가까지의 거리보다 멀다.
ㄷ. 아르크투루스는 10 pc보다 멀리 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 기출 2011학년도 수능 지구과학Ⅰ 7번

그림 (가)는 별의 연주 시차의 원리를 나타낸 것이고, (나)는 철수가 연주 시차를 이해하기 위해 연필을 들고 양쪽 눈을 번갈아 뜨면서 연필의 겉보기 위치 변화를 확인하는 모습이다.



(가) (나)

(나)에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

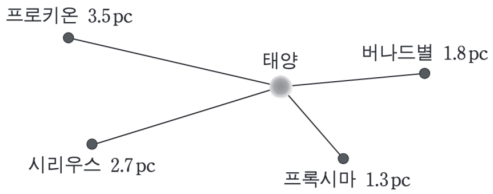
〈보기〉

ㄱ. 연필은 (가)에서 별 A에 해당한다.
ㄴ. 왼쪽 눈으로 본 후 이어서 오른쪽 눈으로 볼 때까지의 시간 간격은 (가)에서 6개월에 해당한다.
ㄷ. 눈과 연필 사이의 거리가 먼 경우는 (가)에서 연주 시차가 큰 경우에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 기출변형 2011학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅰ 13번 (ㄷ 변형)

그림은 태양에서 가까운 별의 거리를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

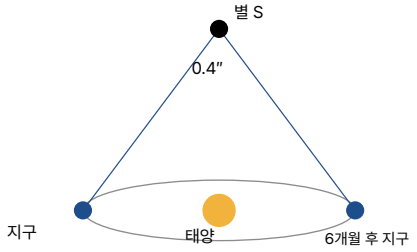
〈보기〉

ㄱ. 프록시마의 연주 시차는 1″보다 작다.
ㄴ. 버나드별의 연주 시차는 시리우스보다 크다.
ㄷ. 네 별 중 연주 시차가 가장 작은 별은 시리우스이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 교과서 변형 교과서 309쪽 대단원 마무리 01

그림은 지구에서 6개월 간격으로 별 S를 관측했을 때 나타난 시차를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 별 S의 연주 시차는 0.2″이다.
ㄴ. 별 S까지의 거리는 2.5 pc이다.
ㄷ. 지구로부터 멀리 있는 별일수록 연주 시차가 작아진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 기출변형 2015학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅱ 12번 (자료 변형)

표는 별 A와 B를 6개월 간격으로 관측했을 때 나타난 위치 변화를 나타낸 것이다.

별	A	B
6개월 간격 위치 변화(″)	0.02	0.12

별 A, B에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. A는 100 pc의 거리에 있다.
ㄴ. A의 거리는 B의 100배이다.
ㄷ. B의 연주 시차는 0.12″이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

09 기출변형 — 2014학년도 9월 모의평가 지구과학II 18번 (자료 변형)

표는 별 (가)와 (나)를 6개월 간격으로 관측했을 때 나타난 위치 변화(시차)를 나타낸 것이다.

별	(가)	(나)
6개월 간격 시차(″)	0.2	0.4

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보 기〉

ㄱ. (가)까지의 거리는 10 pc이다.
ㄴ. (나)의 연주 시차는 0.2″이다.
ㄷ. 지구로부터의 거리는 (가)와 (나)가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

10 교과서 변형 — 교과서 283쪽 스스로 하기 3

그림은 별 S를 6개월 간격으로 관측한 모습이다. 1월과 7월에 관측한 S의 위치 차이는 0.6″이다.



물음에 답하시오.

(1) 별 S의 위치가 1년을 주기로 변하는 까닭은?

(2) 별 S의 연주 시차는 몇 ″인가?

(3) 별 S까지의 거리는 약 몇 pc인가? (소수점 둘째 자리에서 반올림)

11 제작 — 교과서 283쪽「광년」바탕

어떤 별 X의 연주 시차는 0.25″이다. (단, 1 pc는 약 3.26 광년이다.)

물음에 답하시오.

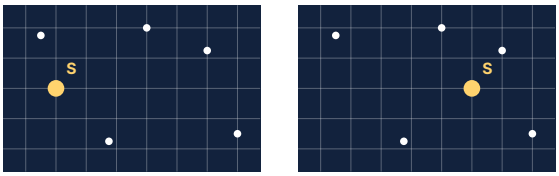
(1) 별 X까지의 거리는 몇 pc인가?

(2) 별 X까지의 거리는 약 몇 광년인가? (소수점 첫째 자리에서 반올림)

(3) 별 X보다 2배 먼 곳에 있는 별의 연주 시차는 몇 ″인가?

12 제작 도전 — 교과서 283쪽 분석「연주 시차로 거리 비교하기」

그림은 같은 하늘을 6개월 간격으로 찍은 두 사진이다. 별 S는 가까운 별이고, 나머지 별들은 매우 먼 별이다. 격자 한 칸은 0.1″이다.



물음에 답하시오.

(1) 별 S의 연주 시차는 몇 ″인가?

(2) 별 S까지의 거리는 몇 pc인가?

(3) 다음 해 1월에 같은 하늘을 찍으면 별 S는 어디에 보이겠는가?

빠른 정답

01 ②
02 (1) 시차 (2) 작아진다 (3) 물체까지의 거리
03 (1) S (2) T (3) 멀수록 시차가 작다
04 ③
05 ③
06 ③
07 ③
08 ①
09 ④
10 (1) 지구가 1년 주기로 공전하기 때문 (2) 0.3″ (3) 약 3.3 pc
11 (1) 4 pc (2) 약 13 광년 (3) 0.125″
12 (1) 0.2″ (2) 5 pc (3) 1월 사진과 같은 위치

해설

01 정답 ②

ㄱ. 물체가 멀수록 시차는 작다.
ㄴ. 시차가 클수록 가까우므로 거리를 비교할 수 있다.
ㄷ. 연주 시차는 6개월 간격으로 관측한 시차의 절반이다.

02 정답 (1) 시차 (2) 작아진다 (3) 물체까지의 거리

두 관측 지점과 물체가 이루는 각이 시차이다.
물체가 멀수록 시차는 작아지므로, 시차로 물체까지의 거리를 비교할 수 있다.

03 정답 (1) S (2) T (3) 멀수록 시차가 작다

두 붙임딱지 사이의 거리가 멀수록 시차가 크다.
시차가 작은 T가 더 멀리 있다.
별이 멀수록 시차는 작아진다.

04 정답 ③

연주 시차가 클수록 가깝다.
ㄴ. 시리우스(0.38″)가 베가(0.13″)보다 가깝다.
ㄷ. 아르크투루스는 1 ÷ 0.09 ≈ 11 pc로 10 pc보다 멀다.

05 정답 ③

연필은 가까운 별 A, 두 눈은 6개월 간격의 지구 위치에 해당한다(ㄱ, ㄴ).
눈과 연필 사이가 멀면 시차가 작으므로 연주 시차가 작은 경우에 해당한다(ㄷ 틀림).

06 정답 ③

ㄱ. 프록시마는 1.3 pc이므로 연주 시차는 1 ÷ 1.3 ≈ 0.77″로 1″보다 작다.
ㄴ. 버나드별(1.8 pc)이 시리우스(2.7 pc)보다 가까우므로 연주 시차가 크다.
ㄷ. 가장 먼 프로키온(3.5 pc)의 연주 시차가 가장 작다.

07 정답 ③

ㄱ. 연주 시차는 시차 0.4″의 절반인 0.2″이다.
ㄴ. 거리 = 1 ÷ 0.2 = 5 pc이다.
ㄷ. 별이 멀수록 연주 시차는 작다.

08 정답 ①

위치 변화의 절반이 연주 시차이다.
A는 0.01″ → 100 pc, B는 0.06″ → 약 17 pc.
A의 거리는 B의 약 6배이다.

09 정답 ④

(가)의 연주 시차는 0.1″ → 10 pc, (나)는 0.2″ → 5 pc.
연주 시차가 다르므로 거리도 다르다.

10 정답 (1) 지구가 1년 주기로 공전하기 때문 (2) 0.3″ (3) 약 3.3 pc

지구가 태양 주위를 1년에 한 바퀴 공전하므로 별의 위치도 1년 주기로 변한다.
연주 시차는 0.6″의 절반인 0.3″, 거리는 1 ÷ 0.3 ≈ 3.3 pc이다.

11 정답 (1) 4 pc (2) 약 13 광년 (3) 0.125″

1 ÷ 0.25 = 4 pc, 4 × 3.26 ≈ 13 광년.
거리가 2배가 되면 연주 시차는 1/2배이므로 0.125″이다.

12 정답 (1) 0.2″ (2) 5 pc (3) 1월 사진과 같은 위치

S는 4칸(0.4″) 움직였으므로 연주 시차는 그 절반인 0.2″, 거리는 1 ÷ 0.2 = 5 pc이다.
1년 뒤에는 지구가 같은 위치로 돌아오므로 S도 처음 위치에 보인다.

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

개념편 02

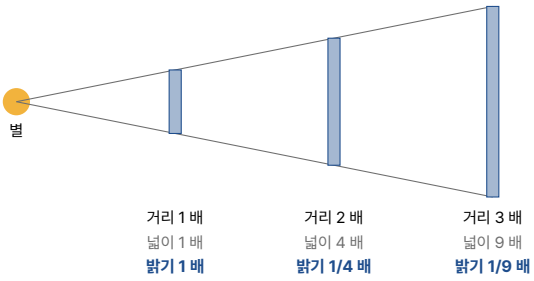
별의 등급과 밝기

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 밝기와 거리의 관계 | 겉보기 등급과 절대 등급 | 등급으로 거리 비교하기

별의 밝기와 거리

- 밤하늘의 별은 밝기가 다양하다. 별의 **실제 밝기**가 다르거나, 지구로부터의 **거리**가 다르기 때문이다.



같은 양의 빛이 거리의 제곱만큼 넓은 곳으로 퍼진다.

- 별의 밝기는 **거리의 제곱에 반비례**한다. 거리가 2배 → 1/4배, 3배 → 1/9배.

탐구 · 거리에 따른 빛의 세기 (교과서 284–285쪽)

1. 전구를 스마트 기기에서 0.5 m 떨어진 곳에 두고 빛의 세기 측정 앱으로 잰다.
2. 거리를 1 m, 1.5 m, 2 m로 바꾸며 다시 잰다.

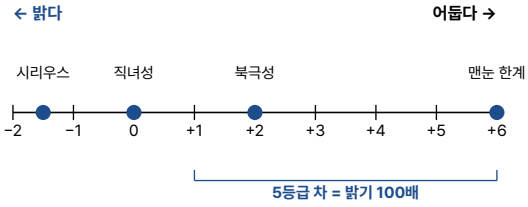
거리(m)	0.5	1.0	1.5	2.0
빛의 세기(예)	400 lx	100 lx	약 44 lx	25 lx

거리가 2배가 되면 빛의 세기는 1/4배

- 결과: 빛의 세기 × 거리^2 값이 거의 일정하다. 즉, 빛의 세기는 거리의 제곱에 반비례한다.

별의 등급

- **히파르코스**는 맨눈으로 가장 밝게 보이는 별을 1등급, 가장 어둡게 보이는 별을 6등급으로 정했다.
- **등급이 작을수록 밝은 별**이다. 1등급보다 밝으면 0등급, −1등급처럼 나타낸다.



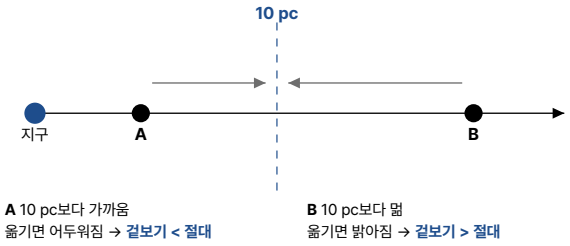
1등급 차이는 약 2.5배, 5등급 차이는 100배

등급 차	1	2	3	4	5	10
밝기 비	2.5배	6.3배	16배	40배	100배	1만배

밝기 비는 약값

겉보기 등급과 절대 등급

- **겉보기 등급**: 우리 눈에 보이는 밝기로 정한 등급. 가장 밝게 보이는 별은 태양(−26.7등급)이다.
- 태양이 가장 밝게 보이는 것은 **가장 가까이 있기 때문**이다. 실제 밝기는 같은 거리에서 비교해야 한다.
- **절대 등급**: 모든 별이 **10 pc**에 있다고 할 때의 등급. 별의 **실제 밝기**를 비교한다. 태양의 절대 등급은 +4.8이다.



10 pc로 옮겼을 때 밝아지는지 어두워지는지 생각한다.

별까지의 거리	등급 비교
10 pc보다 가깝다	겉보기 〈 절대 (예: 시리우스 −1.5 〈 +1.4)
10 pc	겉보기 = 절대
10 pc보다 멀다	겉보기 〉 절대 (예: 베텔게우스 0.6 〉 −5.9)

교과서 287쪽

등급으로 거리 비교하기

- (겉보기 등급 − 절대 등급) 값이 **클수록 멀리** 있는 별이다.

겉보기 − 절대	−5	0	+5	+10
거리	1 pc	10 pc	100 pc	1000 pc

- 거리가 10배가 되면 밝기는 1/100배 → 5등급 어두워진다.
- 예: 100 pc에 있는 별의 겉보기 등급이 6이면, 절대 등급은 6 − 5 = 1등급이다.

분석 · 세 별의 거리 비교하기 (교과서 287쪽)

별	겉보기 등급	절대 등급	겉보기 − 절대
알타이르	0.77	2.2	−1.43
아르크투루스	−0.04	−0.3	0.26
리겔	0.12	−6.8	6.92

- 가장 밝게 보이는 별: 겉보기 등급이 가장 작은 **아르크투루스**
- 실제로 가장 밝은 별: 절대 등급이 가장 작은 **리겔**

- 가까운 순서: (겉보기 − 절대)가 작은 순 → 알타이르, 아르크투루스, 리겔

한눈에 정리

밝기와 거리	밝기는 거리의 제곱에 반비례
등급	작을수록 밝다, 5등급 차 = 100배
겉보기 등급	보이는 밝기(가까우면 밝게 보인다)
절대 등급	10 pc에 둔 밝기 = 실제 밝기
거리 비교	겉보기 − 절대가 클수록 멀다

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 별의 밝기는 거리에 반비례한다. ☐

2 등급이 작을수록 밝은 별이다. ☐

3 1등급 별은 6등급 별보다 100배 밝다. ☐

4 태양은 실제로 가장 밝은 별이다. ☐

5 절대 등급은 별을 10 pc에 두었을 때의 등급이다. ☐

6 절대 등급이 작을수록 실제로 밝은 별이다. ☐

7 10 pc보다 멀리 있는 별은 겉보기 등급이 절대 등급보다 작다. ☐

8 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별은 10 pc에 있다. ☐

빈칸 채우기

9 맨눈으로 보이는 별을 1~6등급으로 나눈 사람은 _____ 이다.

10 1등급 차이는 밝기가 약 _____ 배 차이 난다.

11 우리 눈에 보이는 밝기로 정한 등급을 _____ 등급이라고 한다.

12 별의 실제 밝기는 _____ 등급으로 비교한다.

13 (겉보기 등급 − 절대 등급)이 클수록 별은 _____ 있다.

14 태양의 절대 등급은 약 _____ 이다.

계산하기

15 거리가 4배 멀어지면 별의 밝기는 몇 배가 되는가? 답 _____

16 2등급 별은 7등급 별보다 몇 배 밝은가? 답 _____

17 1000 pc에 있는 별의 겉보기 등급이 +8일 때 절대 등급은? 답 _____

18 절대 등급이 −1인 별이 100 pc에 있을 때 겉보기 등급은? 답 _____

19 별 A의 절대 등급은 +3, 별 B는 −2이다. B는 A보다 실제로 몇 배 밝은가? 답 _____

20 같은 별이 1/3 거리로 가까워지면 밝기는 몇 배가 되는가? 답 _____

서논술형

지구에서 같은 밝기로 보이는 두 별이 있다. 이 두 별의 실제 밝기는 서로 다를 수 있다. 그 까닭을 설명하시오.

조건
- 별까지의 거리를 포함할 것
- 두 문장 이내로 쓸 것

정답

1 X 2 O 3 O 4 X 5 O 6 O 7 X 8 O
9 히파르코스 10 2.5 11 겉보기 12 절대
13 멀리 14 +4.8 15 1/16배 16 100배 17 −2
18 +4 19 100배 20 9배

서논술형 예시 답안

별까지의 거리가 다르기 때문이다. 같은 밝기로 보여도 더 멀리 있는 별이 실제로는 더 밝다.

채점 요소: 1) 거리가 다르다 2) 멀리 있는 별이 실제로 더 밝다

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

기출 탐구 02

별의 등급과 밝기

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 밝기는 거리의 제곱에 반비례 | 등급 1 차이 ≈ 2.5배, 5 차이 = 100배 | 10 pc보다 멀면 겉보기 > 절대

13 교과서 변형 — 교과서 290쪽 콕콕 문제로 확인 2

어떤 별을 관측하는 사람이 별로부터의 거리가 1배인 곳 A에서 2배인 곳 B로 이동하였다.

B에서 관측한 별의 밝기는 A에서의 몇 배인가?

① 1/2배 ② 1/4배 ③ 2배 ④ 4배 ⑤ 변함없다

14 교과서 변형 — 교과서 290쪽 콕콕 문제로 확인 3

겉보기 등급과 절대 등급에 대한 설명이다.

옳은 것은?

① 절대 등급은 관측자에게 보이는 별의 밝기이다.
② 절대 등급이 작을수록 실제로 어두운 별이다.
③ 겉보기 등급으로 별의 실제 밝기를 비교할 수 있다.
④ 겉보기 등급은 별을 10 pc에 두었을 때의 등급이다.
⑤ 절대 등급이 같을 때 멀리 있는 별의 겉보기 등급이 크다.

15 제작 — 교과서 284–285쪽 탐구「빛의 세기 실험하기」

전구로부터의 거리를 바꾸면서 스마트 기기로 빛의 세기를 측정하였다. 표는 그 결과의 일부이다.

거리(m)	0.5	1.0	1.5	2.0
빛의 세기(lx)	400	100	( )	( )

물음에 답하시오.

(1) 2.0 m에서 빛의 세기는 몇 lx인가?

(2) 1.5 m에서 빛의 세기는 약 몇 lx인가? (소수점 아래 버림)

(3) 빛의 세기와 거리는 어떤 관계인가?

16 교과서 변형 — 교과서 287쪽 분석「겉보기 등급과 절대 등급으로 별의 거리 비교하기」

표는 세 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
알타이르	0.77	2.2
아르크투루스	−0.04	−0.3
리겔	0.12	−6.8

물음에 답하시오.

(1) 지구에서 가장 밝게 보이는 별은?

(2) 실제로 가장 밝은 별은?

(3) 지구에서 가까운 별부터 순서대로 쓰시오.

17 기출변형 2009학년도 수능 지구과학II 9번 (자료 변형)

표는 별 A와 B의 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	A	B
절대 등급	2.5	0.5

물음에 답하시오.

(1) 실제로 더 밝은 별은?

(2) B는 A보다 실제로 약 몇 배 밝은가?

(3) 두 별이 모두 100 pc에 있다면, B의 겉보기 등급은?

18 기출변형 2026학년도 수능 지구과학I 19번 (자료 변형)

표는 별 (가), (나), (다)의 겉보기 등급과 지구로부터의 거리(상댓값)를 나타낸 것이다.

별	(가)	(나)	(다)
겉보기 등급	10	15	5
거리(상댓값)	1	4	0.4

물음에 답하시오.

(1) 지구에서 가장 밝게 보이는 별은?

(2) (가)는 (나)보다 지구에서 몇 배 밝게 보이는가?

(3) (다)는 (나)보다 지구에서 몇 배 밝게 보이는가?

19 기출변형 2017학년도 수능 지구과학II 7번 (자료 변형)

표는 별 A, B, C의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	−1.5	1.4
B	1.3	−7.2
C	1.0	−3.6

물음에 답하시오.

(1) 지구에서 가장 밝게 보이는 별은?

(2) 실제로 가장 밝은 별은?

(3) 10 pc보다 가까이 있는 별은?

(4) 지구로부터 먼 별부터 순서대로 쓰시오.

20 기출변형 2011학년도 수능 지구과학II 19번 (자료 변형)

표는 세 별의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
아르크투루스	−0.1	−0.3
프로키온	0.4	2.6
시리우스	−1.5	1.4

물음에 답하시오.

(1) 지구로부터 가장 멀리 있는 별은?

(2) 10 pc보다 가까이 있는 별을 모두 쓰시오.

(3) 실제로 가장 밝은 별은?

21 기출변형 — 2020학년도 9월 모의평가 지구과학II 17번 (자료 변형)

표는 두 별 A와 B의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	5.7	0.1
B	2.8	2.2

물음에 답하시오.

(1) 지구에서 더 밝게 보이는 별은?

(2) 실제로 더 밝은 별은?

(3) A까지의 거리는 B까지의 거리의 몇 배인가?

22 기출변형 — 2024학년도 9월 모의평가 지구과학I 14번 (자료 변형)

표는 태양과 별 (가), (나)의 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	태양	(가)	(나)
절대 등급	+4.8	−5.2	+9.8

물음에 답하시오.

(1) (가)는 태양보다 실제로 몇 배 밝은가?

(2) 태양은 (나)보다 실제로 몇 배 밝은가?

(3) (가)는 (나)보다 실제로 몇 배 밝은가?

23 기출변형 — 2008학년도 수능 지구과학II 15번 (자료 변형)

표는 별 A, B, C의 절대 등급을 나타낸 것이다. C는 B보다 지구에서 멀리 있다.

별	A	B	C
절대 등급	−2.7	−5.0	−5.0

물음에 답하시오.

(1) 실제로 가장 어두운 별은?

(2) B와 C의 실제 밝기를 비교하시오.

(3) B와 C 중 지구에서 더 밝게 보이는 별은?

24 기출변형 — 2027학년도 6월 모의평가 지구과학I 19번 (자료 변형)

표는 별 ㉠, ㉡, ㉢의 절대 등급과 지구로부터의 거리(상댓값)를 나타낸 것이다. ㉡과 ㉢은 지구에서 같은 밝기로 보인다.

별	㉠	㉡	㉢
절대 등급	−2	+3	( )
거리(상댓값)	1	12	40

물음에 답하시오.

(1) ㉠은 ㉡보다 실제로 몇 배 밝은가?

(2) ㉡과 ㉢ 중 실제로 더 밝은 별은?

(3) ㉢의 절대 등급은 +3보다 큰가, 작은가?

25 기출변형 — 2016학년도 9월 모의평가 지구과학II 16번 (자료 변형)

지구로부터 1000 pc 거리에 있는 어떤 별의 겉보기 등급은 +6이다.

물음에 답하시오.

(1) 이 별의 (겉보기 등급 − 절대 등급) 값은?

(2) 이 별의 절대 등급은?

(3) 이 별의 연주 시차는 몇 ″인가?

26 기출변형 — 2010학년도 9월 모의평가 지구과학II 6번 (자료 변형)

표는 어떤 별의 관측 결과를 나타낸 것이다.

겉보기 등급	연주 시차
1등급	0.01″

물음에 답하시오.

(1) 이 별까지의 거리는 몇 pc인가?

(2) 이 별의 절대 등급은?

(3) 이 별을 10 pc 거리로 옮기면 지금보다 몇 배 밝게 보이는가?

27 기출변형 — 2012학년도 9월 모의평가 지구과학II 17번 (자료 변형)

어떤 별의 연주 시차는 0.01″이고, 겉보기 등급은 0등급이다. 태양의 절대 등급은 +4.8이다.

물음에 답하시오.

(1) 이 별까지의 거리는 몇 pc인가?

(2) 이 별의 절대 등급은?

(3) 이 별은 태양보다 실제로 약 몇 배 밝은가?

28 기출변형 — 2026학년도 9월 모의평가 지구과학I 18번 (자료 변형)

표는 별 ㉠, ㉡, ㉢의 겉보기 등급과 지구로부터의 거리를 나타낸 것이다.

별	㉠	㉡	㉢
겉보기 등급	+3	+1	+4
거리(pc)	400	12	2

물음에 답하시오.

(1) 지구에서 가장 밝게 보이는 별은?

(2) 겉보기 등급이 절대 등급보다 큰 별을 모두 쓰시오.

(3) ㉢의 연주 시차는 몇 ″인가?

29 기출변형 — 2024학년도 수능 지구과학Ⅰ 18번 (자료 변형)

표는 별 (나), (다)의 겉보기 등급과 지구로부터의 거리를 나타낸 것이다. 태양의 절대 등급은 +4.8이다.

별	겉보기 등급	거리(pc)
(나)	+4.8	1000
(다)	−2.2	5

물음에 답하시오.

(1) (나)의 절대 등급은?

(2) (나)는 태양보다 실제로 몇 배 밝은가?

(3) (다)의 절대 등급은 −2.2보다 큰가, 작은가?

30 기출변형 도전 — 2025학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 18번 (자료 변형)

표는 별 ㉠, ㉡의 지구로부터의 거리와 실제 밝기(태양 = 1)를 나타낸 것이다. 태양의 절대 등급은 +4.8이다.

별	거리(pc)	실제 밝기(태양 = 1)
㉠	10	100
㉡	100	100

물음에 답하시오.

(1) ㉡의 절대 등급은?

(2) ㉡의 겉보기 등급은?

(3) ㉠의 겉보기 등급은?

31 기출변형 도전 — 2023학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 18번 (자료 변형)

표는 별 (가), (나), (다)의 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	(가)	(나)	(다)
절대 등급	+3.8	−1.2	−6.2

물음에 답하시오.

(1) (나)는 (가)보다 실제로 몇 배 밝은가?

(2) (다)는 (가)보다 실제로 몇 배 밝은가?

(3) (가)와 같은 별 10000개가 모인 성단의 절대 등급은?

32 교과서 변형 — 교과서 287쪽 이것만은 3 · 310쪽 대단원 마무리 07

별의 밝기와 거리, 등급에 대한 물음이다.

물음에 답하시오.

(1) 별까지의 거리가 3배로 멀어지면 밝기는 원래의 몇 배가 되는가?

(2) 100 pc에 있는 별 S의 겉보기 등급이 6등급일 때, S의 절대 등급은?

(3) 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별은 지구로부터 몇 pc 떨어져 있는가?

33 기출 2007학년도 수능 지구과학Ⅰ 18번

표는 우리나라에서 볼 수 있는 별들의 물리량을 나타낸 것이다.

별	연주 시차 (″)	거리 (pc)	겉보기 등급	절대 등급
직녀성(베가)	0.12	8.3	+0.0	( )
대각성(아크투루스)	( )	11.0	−0.1	−0.3
노인성(카노푸스)	0.02	( )	−0.7	−3.1

이에 대한 설명으로 옳은 것을〈보기〉에서 모두 고른 것은? [3점]

〈보기〉

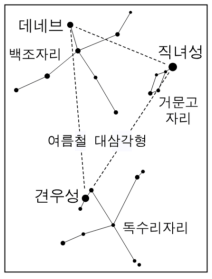
ㄱ. 직녀성의 절대 등급은 +0.0보다 크다.
ㄴ. 연주 시차가 가장 큰 별은 대각성이다.
ㄷ. 지구에서 가장 멀리 있는 별은 노인성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34 기출 2012학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅰ 6번

그림은 여름철의 대표적인 별자리를 나타낸 것이고, 표는 세 별자리에서 가장 밝게 보이는 별의 겉보기 등급과 거리를 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	거리 (pc)
견우성	0.8	5
직녀성	0.0	8
데네브	1.2	500



견우성, 직녀성, 데네브에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

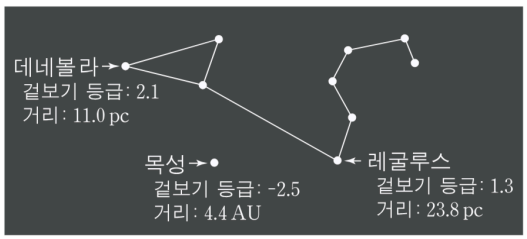
〈보기〉

ㄱ. 연주 시차가 가장 큰 별은 견우성이다.
ㄴ. 실제 밝기가 가장 밝은 별은 데네브이다.
ㄷ. 직녀성이 속한 거문고자리의 별들은 모두 8 pc 거리에 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

35 기출 2010학년도 수능 지구과학Ⅰ 15번

그림은 목성이 사자자리에 위치했을 때의 모습을 나타낸 것이다.



목성과 데네볼라, 레굴루스에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

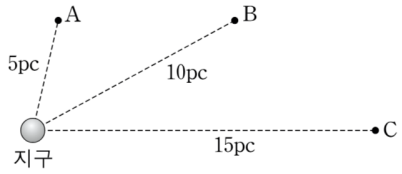
〈보기〉

ㄱ. 목성이 두 별보다 밝게 보인다.
ㄴ. 연주 시차는 데네볼라가 레굴루스보다 크다.
ㄷ. 레굴루스의 겉보기 등급은 절대 등급보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36 기출 2013학년도 수능 지구과학Ⅰ 16번

그림은 겉보기 등급이 같은 별 A, B, C의 거리를 나타낸 것이다.



A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

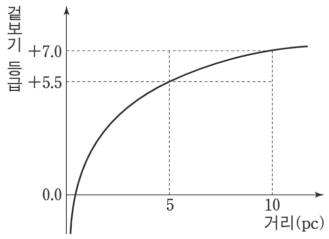
〈보기〉

ㄱ. A의 연주 시차는 0.5″이다.
ㄴ. B는 절대 등급과 겉보기 등급이 같다.
ㄷ. 절대 등급은 C가 가장 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

37 기출변형 — 2013학년도 9월 모의평가 지구과학II 19번 (변형)

그림은 절대 등급이 M인 어느 별의 거리에 따른 겉보기 등급의 변화를 나타낸 것이고, 표는 별 A, B, C의 특성을 나타낸 것이다.



별	거리(pc)	겉보기 등급	절대 등급
A	5	+7.0	( )
B	5	+5.5	( )
C	10	+5.5	+5.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. A는 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.
ㄴ. B의 절대 등급은 +7.0이다.
ㄷ. C의 실제 밝기는 A보다 밝다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38 기출 도전 — 2008학년도 9월 모의평가 지구과학II 17번

절대 등급이 5등급인 별 10,000개로 이루어진 어떤 성단이 있다.

이 성단까지의 거리가 100 pc일 때, 이 성단의 겉보기 등급은 얼마인가? (단, 성간 물질에 의한 흡수 효과는 무시한다.) [3점]

① −1등급 ② 0등급 ③ 1등급 ④ 3등급 ⑤ 5등급

39 교과서 변형 — 교과서 309쪽 대단원 마무리 02

표는 별들의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
시리우스	−1.5	+1.4
베가	+0.0	+0.5
리겔	+0.1	−6.8
베텔게우스	+0.6	−5.9

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 실제로 가장 밝은 별은 시리우스이다.
② 베가는 10 pc보다 멀리 있다.
③ 베텔게우스는 10 pc보다 가까이 있다.
④ 지구에서 가장 밝게 보이는 별은 리겔이다.
⑤ 지구에서 가장 어둡게 보이는 별은 베텔게우스이다.

40 교과서 변형 — 교과서 310쪽 대단원 마무리 06

별 A~D에 대한 설명이다.
• A는 연주 시차가 1″이다.
• B는 지구로부터 5 pc 떨어져 있다.
• C는 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.
• D는 절대 등급이 겉보기 등급보다 작다.

지구로부터 가장 가까운 별과 가장 먼 별을 옳게 짝지은 것은? (가장 가까운 별, 가장 먼 별 순)

① A, B ② A, C ③ A, D ④ B, C ⑤ B, D

빠른 정답

13 ②
14 ⑤
15 (1) 25 lx (2) 약 44 lx (3) 거리의 제곱에 반비례
16 (1) 아르크투루스 (2) 리겔 (3) 알타이르, 아르크투루스, 리겔
17 (1) B (2) 약 6.3배 (3) +5.5
18 (1) (다) (2) 100배 (3) 10000배
19 (1) A (2) B (3) A (4) B, C, A
20 (1) 아르크투루스 (2) 프로키온, 시리우스 (3) 아르크투루스
21 (1) B (2) A (3) 10배
22 (1) 10000배 (2) 100배 (3) 1000000배
23 (1) A (2) 같다 (3) B
24 (1) 100배 (2) ㉢ (3) 작다
25 (1) 10 (2) −4 (3) 0.001″
26 (1) 100 pc (2) −4 (3) 100배
27 (1) 100 pc (2) −5 (3) 약 10000배
28 (1) ㉡ (2) ㉠, ㉡ (3) 0.5″
29 (1) −5.2 (2) 10000배 (3) 크다
30 (1) −0.2 (2) +4.8 (3) −0.2
31 (1) 100배 (2) 10000배 (3) −6.2
32 (1) 1/9배 (2) 1등급 (3) 10 pc
33 ③
34 ④
35 ⑤
36 ②
37 ④
38 ②
39 ⑤
40 ③

해설

13 **정답 ②**

별의 밝기는 거리의 제곱에 반비례한다.
거리가 2배가 되면 밝기는 1/(2×2) = 1/4배가 된다.

14 **정답 ⑤**

보이는 밝기는 겉보기 등급, 10 pc에 두었을 때의 등급은 절대 등급이다.
절대 등급이 작을수록 실제로 밝다.
실제 밝기가 같으면 멀리 있는 별이 더 어둡게 보이므로 겉보기 등급이 크다.

15 **정답 (1) 25 lx (2) 약 44 lx (3) 거리의 제곱에 반비례**

거리가 0.5 m의 4배인 2.0 m에서는 1/16배 → 25 lx.
1.5 m는 3배이므로 1/9배 → 약 44 lx.
빛의 세기는 거리의 제곱에 반비례한다.

16 **정답 (1) 아르크투루스 (2) 리겔 (3) 알타이르, 아르크투루스, 리겔**

겉보기 등급이 가장 작은 아르크투루스가 가장 밝게 보이고, 절대 등급이 가장 작은 리겔이 실제로 가장 밝다.
(겉보기 − 절대)는 알타이르 −1.43, 아르크투루스 0.26, 리겔 6.92이므로 이 값이 작을수록 가깝다.

17 **정답 (1) B (2) 약 6.3배 (3) +5.5**

절대 등급이 작은 B가 실제로 더 밝다.
2등급 차이 → 2.5 × 2.5 ≈ 6.3배.
100 pc에서는 (겉보기 − 절대) = 5이므로 0.5 + 5 = +5.5.

18 **정답 (1) (다) (2) 100배 (3) 10000배**

겉보기 등급이 가장 작은 (다)가 가장 밝게 보인다.
(가)와 (나)는 5등급 차이 → 100배, (다)와 (나)는 10등급 차이 → 10000배.

19 **정답 (1) A (2) B (3) A (4) B, C, A**

(겉보기 − 절대)는 A −2.9, B 8.5, C 4.6이다.
이 값이 음수인 A만 10 pc보다 가깝고, 값이 클수록 멀다.

20 **정답 (1) 아르크투루스 (2) 프로키온, 시리우스 (3) 아르크투루스**

(겉보기 − 절대)는 아르크투루스 0.2, 프로키온 −2.2, 시리우스 −2.9이다.
가장 큰 아르크투루스가 가장 멀고, 음수인 두 별은 10 pc보다 가깝다.
절대 등급이 가장 작은 아르크투루스가 실제로 가장 밝다.

21 **정답 (1) B (2) A (3) 10배**

겉보기 등급은 B가, 절대 등급은 A가 작다.
(겉보기 − 절대)는 A 5.6, B 0.6으로 5 차이 → A가 B의 10배 거리이다.

22 **정답 (1) 10000배 (2) 100배 (3) 1000000배**

(가)와 태양은 10등급 차이 → 10000배, 태양과 (나)는 5등급 차이 → 100배, (가)와 (나)는 15등급 차이 → 10000 × 100 = 1000000배.

23 **정답 (1) A (2) 같다 (3) B**

절대 등급이 가장 큰 A가 실제로 가장 어둡다.
B와 C는 절대 등급이 같아 실제 밝기가 같고, 그러면 가까운 B가 더 밝게 보인다.

24 **정답 (1) 100배 (2) ㉢ (3) 작다**

절대 등급 차가 5이므로 100배.
㉢은 ㉡보다 멀리 있는데 같은 밝기로 보이므로 실제로 더 밝고, 절대 등급은 +3보다 작다.

25 **정답 (1) 10 (2) −4 (3) 0.001″**

1000 pc에서는 (겉보기 − 절대) = 10이므로 절대 등급은 6 − 10 = −4.
연주 시차 = 1 ÷ 1000 = 0.001″.

26 **정답 (1) 100 pc (2) −4 (3) 100배**

거리 = 1 ÷ 0.01 = 100 pc.
100 pc에서는 (겉보기 − 절대) = 5이므로 절대 등급은 1 − 5 = −4.
10 pc로 옮기면 5등급 밝아지므로 100배.

27 **정답 (1) 100 pc (2) −5 (3) 약 10000배**

거리 = 1 ÷ 0.01 = 100 pc.
절대 등급은 0 − 5 = −5.
태양과 약 10등급(9.8) 차이이므로 약 10000배.

28 **정답 (1) ㉡ (2) ㉠, ㉡ (3) 0.5″**

겉보기 등급이 가장 작은 ㉡이 가장 밝게 보인다.
10 pc보다 먼 ㉠, ㉡은 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.
㉢의 연주 시차는 1 ÷ 2 = 0.5″.

29 **정답 (1) −5.2 (2) 10000배 (3) 크다**

1000 pc에서는 (겉보기 − 절대) = 10 → (나)의 절대 등급은 4.8 − 10 = −5.2.
태양(+4.8)과 10등급 차이 → 10000배.
(다)는 10 pc보다 가까워 절대 등급이 겉보기 등급보다 크다.

30 **정답 (1) −0.2 (2) +4.8 (3) −0.2**

태양보다 100배 밝으면 5등급 작으므로 절대 등급은 4.8 − 5 = −0.2(㉠, ㉡ 같음).
㉡은 100 pc에 있어 겉보기 등급 = −0.2 + 5 = +4.8, ㉠은 10 pc에 있어 겉보기 등급 = 절대 등급 = −0.2.

31 **정답 (1) 100배 (2) 10000배 (3) −6.2**

(가)와 (나)는 5등급 차이 → 100배, (가)와 (다)는 10등급 차이 → 10000배.
별 10000개는 10000배 밝으므로 10등급 작아져 3.8 − 10 = −6.2.

32 **정답 (1) 1/9배 (2) 1등급 (3) 10 pc**

밝기는 거리의 제곱에 반비례하므로 1/9배.
100 pc에서는 (겉보기 − 절대) = 5이므로 6 − 5 = 1등급.
두 등급이 같으면 10 pc에 있는 별이다.

33 **정답 ③**

직녀성은 8.3 pc로 10 pc보다 가까워 절대 등급이 +0.0보다 크다(ㄱ).
대각성의 연주 시차는 1 ÷ 11 ≈ 0.09″로 직녀성보다 작다(ㄴ 틀림).
노인성은 1 ÷ 0.02 = 50 pc로 가장 멀다(ㄷ).

34 **정답 ④**

견우성(5 pc)이 가장 가까워 연주 시차가 가장 크다(ㄱ).
데네브는 500 pc나 떨어져 있는데도 1.2등급으로 보이므로 실제로 가장 밝다(ㄴ).
같은 별자리라도 별마다 거리가 다르다(ㄷ 틀림).

35 **정답 ⑤**

목성의 겉보기 등급(−2.5)이 가장 작아 가장 밝게 보인다(ㄱ).
데네볼라(11.0 pc)가 레굴루스(23.8 pc)보다 가까워 연주 시차가 크다(ㄴ).
레굴루스는 10 pc보다 멀어 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다(ㄷ).

36 **정답 ②**

A는 5 pc이므로 연주 시차는 0.2″이다(ㄱ 틀림).
B는 10 pc에 있어 두 등급이 같다(ㄴ).
같은 밝기로 보이는데 C가 가장 멀므로 실제로 가장 밝고 절대 등급은 가장 작다(ㄷ 틀림).

37 **정답 ④**

그래프의 별은 10 pc에서 +7.0이므로 M = +7.0.
B는 5 pc에서 +5.5로 그래프와 같으니 절대 등급 +7.0(ㄴ).
A는 10 pc보다 가까워 겉보기 등급이 절대 등급보다 작다(ㄱ 틀림).
A의 절대 등급은 +8.5로 C(+5.5)가 더 밝다(ㄷ).

38 **정답 ②**

별 10000개는 10000배 밝으므로 10등급 작아져 성단의 절대 등급은 −5.
100 pc에서는 5등급 커지므로 겉보기 등급은 0등급.

39 **정답 ⑤**

실제로 가장 밝은 별은 절대 등급이 가장 작은 리겔, 가장 밝게 보이는 별은 시리우스이다.
베가는 겉보기 < 절대로 10 pc보다 가깝고, 베텔게우스는 겉보기 > 절대로 10 pc보다 멀다.
겉보기 등급이 가장 큰 베텔게우스가 가장 어둡게 보인다.

40 **정답 ③**

A는 1 pc, B는 5 pc, C는 10 pc이고, D는 겉보기 > 절대이므로 10 pc보다 멀다.
가장 가까운 별은 A, 가장 먼 별은 D이다.

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

개념편
03

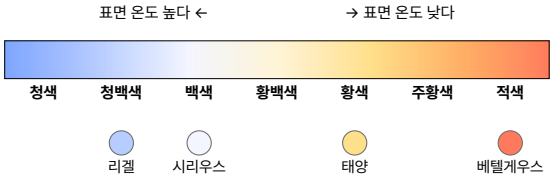
별의 표면 온도와 색

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 표면 온도와 별의 색 | 색으로 표면 온도 비교하기 | 색과 밝기는 다른 성질

별의 색은 표면 온도로 정해진다

- 용암은 흘러가며 식으면서 노란색 → 빨간색 → 검은색으로 변한다. 이처럼 물체의 색은 **온도**에 따라 달라진다.
- 별도 **표면 온도**에 따라 색이 다르다. 표면 온도가 **높을수록 파란색, 낮을수록 붉은색**을 띤다.
- 따라서 별의 색을 관측하면 **표면 온도를 비교**할 수 있다.



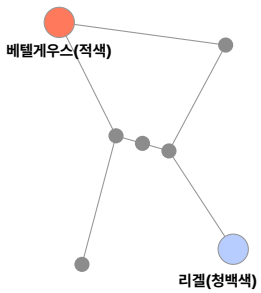
교과서 289쪽 그림 8 · 별의 색과 표면 온도

색에 따른 별의 예 (교과서 289쪽 그림 8)

색	별의 예
청색	나오스
청백색	리겔, 스피카
백색	시리우스, 베가
황백색	카노푸스, 프로키온
황색	태양(약 6000 K), 카펠라
주황색	아르크투루스, 알데바란
적색	베텔게우스, 안타레스

위쪽일수록 표면 온도가 높다

오리온자리로 보는 색 차이



- 같은 별자리 안에서도 별의 색이 다르다.
- 적색인 **베텔게우스**는 표면 온도가 낮고, 청백색인 **리겔**은 표면 온도가 높다.

분석 · 알비레오 A와 B (교과서 289쪽)

- 백조자리의 알비레오는 주황색 별(A)과 청색 별(B)이 함께 보이는 쌍둥이 별이다.
- 청색인 B가 주황색인 A보다 표면 온도가 높다.
- 태양(황색)과 비교하면 B는 태양보다 뜨겁고, A는 태양보다 차갑다.

생활 속 온도와 색

용암	갓 나온 뜨거운 용암은 노란색, 식으면 빨간색 → 검은색 (교과서 288쪽)
쇳물	아주 뜨거운 쇳물은 흰빛에 가깝고, 식으면 붉어진다
가스 불꽃	파란 불꽃이 붉은 촛불보다 온도가 높다

- 별도 같다. 하얗거나 파랗게 보이는 별일수록 뜨겁고, 붉게 보이는 별일수록 차갑다.

연습 · 색으로 표면 온도 순서 정하기

프로키온	안타레스	스피카	카펠라	나오스	알데바란
황백색	적색	청백색	황색	청색	주황색

- 표면 온도가 높은 것부터: _____
- 태양과 표면 온도가 가장 비슷한 별: _____

별의 자료를 읽는 법

색	→ **표면 온도** (파랄수록 뜨겁다)
겉보기 등급	→ 지구에서 **보이는 밝기**
절대 등급	→ **실제 밝기**
겉보기 – 절대	→ **거리** (클수록 멀다)

- 색과 밝기는 서로 다른 성질이다. 파란 별이라고 항상 밝게 보이거나 실제로 밝은 것은 아니다.

한눈에 정리

색과 온도	표면 온도가 높을수록 파랗고, 낮을수록 붉다
색의 순서	청 〉 청백 〉 백 〉 황백 〉 황 〉 주황 〉 적
태양	황색 별, 표면 온도 약 6000 K
예	리겔(청백, 뜨거움) · 베텔게우스(적, 차가움)

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 별의 색은 표면 온도에 따라 달라진다. ☐

2 표면 온도가 높은 별일수록 붉은색을 띤다. ☐

3 태양은 황색 별이다. ☐

4 베텔게우스는 리겔보다 표면 온도가 높다. ☐

5 청색 별은 적색 별보다 표면 온도가 높다. ☐

6 시리우스는 백색 별이다. ☐

7 파란 별은 항상 붉은 별보다 밝게 보인다. ☐

8 별의 색을 관측하면 표면 온도를 비교할 수 있다. ☐

빈칸 채우기

9 별의 색을 결정하는 것은 별의 _____ 이다.

10 태양의 표면 온도는 약 _____ K이다.

11 오리온자리에서 청백색으로 보이는 별은 _____ 이다.

12 청백색과 황색 사이에 오는 색은 백색과 _____ 이다.

13 안타레스는 _____ 색 별이다.

14 별의 실제 밝기는 색이 아니라 _____ 등급으로 비교한다.

계산하기

15 청색, 황색, 적색 별을 표면 온도가 높은 것부터 쓰시오. 답 _____

16 표면 온도가 4000 K인 별은 태양보다 뜨거운가, 차가운가? 답 _____

17 카펠라와 표면 온도가 비슷한 별은? (태양, 리겔 중) 답 _____

18 베가와 베텔게우스 중 표면 온도가 높은 별은? 답 _____

19 주황색 별과 백색 별 중 태양보다 뜨거운 별은? 답 _____

20 태양이 지금보다 식으면 어떤 색 쪽으로 변하겠는가? 답 _____

서논술형

밤하늘의 별들은 서로 다른 색으로 보인다. 별의 색이 다른 까닭을 설명하고, 이를 이용하여 알 수 있는 것을 쓰시오.

조건
- 표면 온도를 포함할 것
- 두 문장 이내로 쓸 것

정답

1 O **2** X **3** O **4** X **5** O **6** O **7** X **8** O
9 표면 온도 **10** 6000 **11** 리겔 **12** 황백색 **13** 적
14 절대 **15** 청색, 황색, 적색 **16** 차갑다 **17** 태양
18 베가 **19** 백색 별 **20** 붉은색(적색) 쪽

서논술형 예시 답안

별마다 표면 온도가 다르기 때문이다. 별의 색을 관측하면 별의 표면 온도를 비교할 수 있다.

채점 요소: 1) 표면 온도가 다르다 2) 색으로 표면 온도를 비교할 수 있다

연습 답 나오스, 스피카, 프로키온, 카펠라, 알데바란, 안타레스
· 태양과 비슷한 별: 카펠라

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

기출 탐구 03

별의 표면 온도와 색

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 표면 온도가 높을수록 파랗다 | 청색 > 청백색 > 백색 > 황백색 > 황색 > 주황색 > 적색 | 태양: 황색, 약 6000 K

41 교과서 변형

교과서 289쪽 이것만은 1·2

다음은 별의 표면 온도와 색에 대한 설명이다.

옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 청색 별은 적색 별보다 표면 온도가 높다.
ㄴ. 표면 온도가 약 6000 K인 태양은 황색 별이다.
ㄷ. 베텔게우스는 리겔보다 표면 온도가 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

42 교과서 변형

교과서 290쪽 콕콕 문제로 확인 4 · 289쪽 그림 8

별의 색을 표면 온도가 높은 것부터 늘어놓으면 청색 → 청백색 → 백색 → ( ) → 황색 → 주황색 → 적색이다.

물음에 답하시오.

(1) 빈칸에 들어갈 색은?

(2) 표면 온도가 가장 높은 별의 색은?

(3) 적색 별의 예를 하나 쓰시오.

43 제작

교과서 288쪽 도입(용암) · 289쪽 이것만은 3

화산에서 흘러나온 용암은 흘러가면서 온도가 내려가고, 색이 노란색 → 빨간색 → 검은색으로 변한다.

물음에 답하시오.

(1) 용암의 온도가 가장 높을 때의 색은?

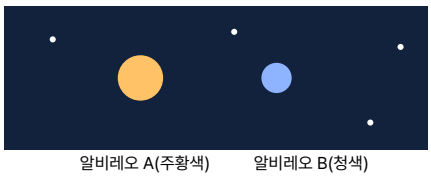
(2) 노란 별과 붉은 별 중 표면 온도가 더 높은 별은?

(3) 태양의 표면 온도가 훨씬 낮아지면 태양의 색은 어떻게 변하겠는가?

44 교과서 변형

교과서 289쪽 분석「별의 표면 온도 비교하기」

그림은 백조자리의 알비레오 A와 B를 나타낸 것이다. 태양은 황색 별이다.



알비레오 A(주황색) 알비레오 B(청색)

물음에 답하시오.

(1) 두 별 중 표면 온도가 더 높은 별은?

(2) 알비레오 B의 표면 온도는 태양보다 높은가, 낮은가?

(3) 알비레오 A의 표면 온도는 태양보다 높은가, 낮은가?

45 기출 2013학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 13번

표는 별 A, B, C의 등급과 색을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
A	2.0	−4.0	황색
B	−1.0	−6.0	적색
C	−1.5	−1.0	청백색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 지구로부터 가장 멀리 있는 별은 A이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.
ㄷ. B의 실제 밝기는 C의 100배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

46 기출 2012학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 6번

표는 세 별 A, B, C의 관측 자료이다.

별	겉보기 등급	연주 시차(″)	색
A	3	0.5	황색
B	3	0.05	적색
C	3	0.01	청색

A, B, C를 비교한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. 거리가 가장 가까운 별은 A이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.
ㄷ. 실제로 가장 밝은 별은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

47 기출 2013학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅰ 12번

표는 별 A, B, C의 등급과 색을 나타낸 것이다.

별	A	B	C
겉보기 등급	−1.3	+0.4	+1.5
절대 등급	−1.3	−0.6	−1.5
색	황색	적색	백색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

ㄱ. A의 연주 시차는 0.1″이다.
ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.
ㄷ. 가장 밝게 보이는 별은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

48 기출변형 2025학년도 수능 지구과학Ⅰ 20번 (자료 변형)

표는 별 (가), (나), (다)의 표면 온도와 겉보기 등급을 나타낸 것이다. 태양의 표면 온도는 약 5800 K이다.

별	(가)	(나)	(다)
표면 온도(K)	16000	8000	4000
겉보기 등급	8	10	13

물음에 답하시오.

(1) 적색에 가장 가까운 색으로 보이는 별은?

(2) 태양보다 표면 온도가 높은 별을 모두 쓰시오.

(3) (가)는 (다)보다 지구에서 몇 배 밝게 보이는가?

49 기출변형 — 2021학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅰ 15번 (자료 변형)

표는 별 A, B, C의 물리량과 특징을 나타낸 것이다.

별	A	B	C
표면 온도(K)	( )	3500	6000
절대 등급	11.0	( )	6.0
별의 색	흰색	( )	( )

물음에 답하시오.

(1) C는 A보다 실제로 몇 배 밝은가?

(2) 세 별 중 가장 붉게 보이는 별은?

(3) A의 표면 온도는 C보다 높은가, 낮은가?

50 교과서 변형 — 교과서 309쪽 대단원 마무리 03

표는 별 A~E의 색과 겉보기 등급을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D	E
색	청색	백색	황색	주황색	적색
겉보기 등급	1	3	2	4	5

별 A~E 중 표면 온도가 가장 낮고, 지구에서 가장 어둡게 보이는 별은?

① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

51 교과서 변형 — 교과서 290쪽 콕콕 문제로 확인 5(서술형)

밤하늘에 보이는 별들은 색이 서로 다르다.

물음에 답하시오.

(1) 별의 색이 서로 다른 까닭은?

(2) 청색 별과 적색 별 중 표면 온도가 낮은 별은?

52 제작 도전 — 교과서 289쪽 그림 8 · 286쪽 바탕

표는 별 (가), (나), (다)의 색과 절대 등급을 나타낸 것이다. 태양의 절대 등급은 +4.8이다.

별	(가)	(나)	(다)
색	청백색	황색	적색
절대 등급	−1.2	+4.8	−5.2

물음에 답하시오.

(1) 표면 온도가 가장 높은 별은?

(2) 실제로 가장 밝은 별은?

(3) (다)는 태양보다 실제로 몇 배 밝은가?

빠른 정답

41 ④
42 (1) 황백색 (2) 청색 (3) 베텔게우스(안타레스)
43 (1) 노란색 (2) 노란 별 (3) 붉은색 쪽으로 변한다
44 (1) 알비레오 B (2) 높다 (3) 낮다
45 ④
46 ③
47 ①
48 (1) (다) (2) (가), (나) (3) 100배
49 (1) 100배 (2) B (3) 높다
50 ⑤
51 (1) 표면 온도가 다르기 때문 (2) 적색 별
52 (1) (가) (2) (다) (3) 10000배

해설

41 **정답 ④**

표면 온도가 높을수록 파랗게 보인다(ㄱ).
태양은 약 6000 K의 황색 별이다(ㄴ).
적색인 베텔게우스는 청백색인 리겔보다 표면 온도가 낮다(ㄷ 틀림).

42 **정답 (1) 황백색 (2) 청색 (3) 베텔게우스(안타레스)**

교과서 289쪽 그림 8의 순서이다.
표면 온도가 가장 높은 별은 청색(예: 나오스)이고, 적색 별에는 베텔게우스와 안타레스가 있다.

43 **정답 (1) 노란색 (2) 노란 별 (3) 붉은색 쪽으로 변한다**

물체의 색은 온도에 따라 달라진다.
별도 표면 온도가 높을수록 파랗거나 하얗고, 낮을수록 붉다.
태양의 온도가 낮아지면 황색에서 주황색·적색 쪽으로 변한다.

44 **정답 (1) 알비레오 B (2) 높다 (3) 낮다**

청색인 B가 주황색인 A보다 뜨겁다.
색의 순서는 청색 〉 황색(태양) 〉 주황색이므로 B는 태양보다 높고, A는 태양보다 낮다.

45 **정답 ④**

(겉보기 − 절대)가 A 6, B 5, C −0.5이므로 A가 가장 멀다(ㄱ).
표면 온도는 청백색인 C가 가장 높다(ㄴ 틀림).
절대 등급이 B −6.0, C −1.0으로 5등급 차이 → B가 100배 밝다(ㄷ).

46 **정답 ③**

연주 시차가 가장 큰 A가 가장 가깝다(ㄱ).
표면 온도는 청색인 C가 가장 높다(ㄴ 틀림).
같은 밝기로 보이는데 C가 가장 멀므로 실제로 가장 밝다(ㄷ).

47 **정답 ①**

A는 겉보기 등급 = 절대 등급이므로 10 pc, 연주 시차는 0.1″이다(ㄱ).
표면 온도는 백색인 C가 가장 높다(ㄴ 틀림).
겉보기 등급이 가장 작은 A가 가장 밝게 보인다(ㄷ 틀림).

48 **정답 (1) (다) (2) (가), (나) (3) 100배**

표면 온도가 가장 낮은 (다)가 가장 붉다.
5800 K보다 높은 별은 (가), (나).
겉보기 등급 차가 13 − 8 = 5이므로 100배.

49 **정답 (1) 100배 (2) B (3) 높다**

절대 등급 차가 11.0 − 6.0 = 5이므로 C가 100배 밝다.
표면 온도가 가장 낮은 B(3500 K)가 가장 붉다.
흰색 별 A는 황색 별에 가까운 C(6000 K)보다 뜨겁다.

50 **정답 ⑤**

표면 온도가 가장 낮은 별은 적색인 E이다.
E는 겉보기 등급도 가장 커서 가장 어둡게 보인다.

51 **정답 (1) 표면 온도가 다르기 때문 (2) 적색 별**

별의 색은 표면 온도에 따라 달라진다.
표면 온도가 높을수록 청색, 낮을수록 적색을 띤다.

52 **정답 (1) (가) (2) (다) (3) 10000배**

청백색인 (가)의 표면 온도가 가장 높다.
절대 등급이 가장 작은 (다)가 실제로 가장 밝다.
(다)와 태양은 10등급 차이 → 10000배.
색(표면 온도)과 실제 밝기는 서로 다른 성질이다.

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

개념편
04

우리은하

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 은하수와 우리은하의 모양 | 성단 두 가지 | 성운 세 가지

은하수

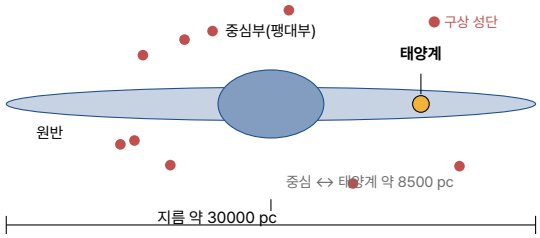
- **갈릴레이**는 망원경으로 은하수가 수많은 별의 집단임을 관측했다. 은하수는 **우리은하의 일부**이다.
- 우리은하의 별들은 대부분 **원반 면**에 분포하므로, 원반 안에 있는 지구에서 보면 **띠 모양**의 은하수로 보인다.
- 북반구 **여름철**에는 우리은하 **중심 방향**을 볼 수 있어 은하수가 겨울철보다 두껍고 밝다.

탐구 · 여름철과 겨울철의 은하수 (교과서 294쪽)

여름철	우리은하 중심 방향(궁수자리 쪽)을 본다 → 별이 많아 두껍고 밝다
겨울철	중심의 반대 방향을 본다 → 별이 적어 얇고 희미하다

우리은하의 모양과 크기

- **우리은하**: 태양계가 속해 있는 은하. 은하는 수천억 개의 별로 이루어진 천체 집단이다.



옆에서 본 모습: 중심부가 볼록한 원반



위에서 본 모습
- 중심부에 **막대 구조**, 막대 끝에 소용돌이 모양의 **나선팔**
- 태양계는 나선팔의 원반 면에 있다.

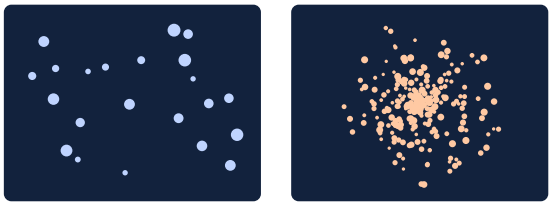
- 지름 약 **30000 pc**, 태양계는 중심에서 약 **8500 pc** 떨어져 있다.

우리은하를 이루는 천체

성단	많은 별이 좁은 공간에 모여 집단을 이룬 것
성간 물질	별과 별 사이에 희박하게 퍼져 있는 기체와 먼지
성운	성간 물질이 모여 구름처럼 보이는 천체

교과서 296쪽

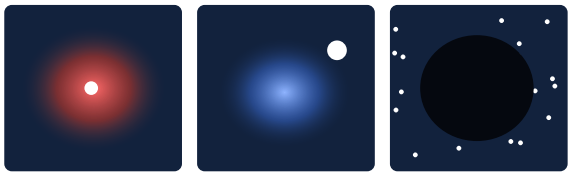
성단



산개 성단(왼쪽)과 구상 성단(오른쪽)

	산개 성단	구상 성단
별의 수	수십~수만 개	수만~수십만 개
모양	일정한 모양 없음	공 모양, 빽빽함
별	파란색, 젊은 별	붉은색, 늙은 별
분포	주로 나선팔	중심부, 원반을 둘러싼 구형 공간

성운



성운은 주로 우리은하의 나선팔에 분포한다.

방출 성운	근처 고온의 별에서 에너지를 받아 **붉은빛**을 낸다
반사 성운	주변의 별빛을 반사하여 **파란빛**을 낸다
암흑 성운	뒤에서 오는 별빛을 **가려서** 검게 보인다

- 산개 성단은 반사 성운과 함께 관측되기도 하지만, 구상 성단은 그렇지 않다. 성운과 산개 성단은 나선팔에, 구상 성단은 원반 밖에 많기 때문이다. (교과서 297쪽)

한눈에 정리

은하수	원반을 안에서 본 모습, 여름철에 두껍다
모양	옆: 볼록한 원반 · 위: 막대 + 나선팔
크기	지름 30000 pc, 태양계는 중심에서 8500 pc
산개 / 구상	젊고 파랑·나선팔 / 늙고 붉음·구형 공간
성운	방출(붉음) · 반사(파랑) · 암흑(가림)

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 은하수는 우리은하의 일부이다. ☐

2 태양계는 우리은하의 중심에 있다. ☐

3 우리은하를 옆에서 보면 중심부가 볼록한 원반 모양이다. ☐

4 여름철에는 우리은하 중심 방향을 볼 수 있어 은하수가 두껍게 보인다. ☐

5 구상 성단은 주로 젊고 파란 별로 이루어져 있다. ☐

6 산개 성단은 주로 나선팔에 분포한다. ☐

7 반사 성운은 주로 붉은빛을 낸다. ☐

8 암흑 성운은 뒤에서 오는 별빛을 가려 검게 보인다. ☐

빈칸 채우기

9 망원경으로 은하수가 별의 집단임을 처음 관측한 사람은 _____ 이다.

10 우리은하의 지름은 약 _____ pc이다.

11 태양계는 우리은하 중심에서 약 _____ pc 떨어져 있다.

12 별과 별 사이에 희박하게 퍼져 있는 기체와 먼지를 _____ 이라고 한다.

13 근처 고온의 별에서 에너지를 받아 빛나는 성운은 _____ 성운이다.

14 우리은하를 위에서 보면 중심부의 막대 끝에 _____ 이 있다.

계산하기

15 성단과 성운 중 성간 물질이 모인 것은? 답 _____

16 별의 수가 더 많은 성단은? (산개, 구상 중) 답 _____

17 우리은하의 지름은 중심에서 태양계까지 거리의 약 몇 배인가? 답 _____

서논술형

밤하늘의 은하수는 하늘을 가로지르는 띠 모양으로 보인다. 그 까닭을 우리은하의 모양과 태양계의 위치를 이용하여 설명하시오.

조건
- 우리은하의 모양과 태양계의 위치를 모두 포함할 것
- 두 문장 이내로 쓸 것

정답

1 O 2 X 3 O 4 O 5 X 6 O 7 X 8 O
9 갈릴레이 10 30000 11 8500 12 성간 물질
13 방출 14 나선팔 15 성운 16 구상 성단
17 약 3.5배

서논술형 예시 답안

우리은하는 납작한 원반 모양이고 별들이 대부분 원반면에 모여 있다. 태양계가 이 원반 안에 있으므로 원반 방향의 별들이 띠 모양으로 보인다.

채점 요소: 1) 우리은하는 원반 모양(별이 원반 면에 분포) 2) 태양계가 원반 안에 있다

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

기출탐구 04

우리은하

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 지름 약 30000 pc, 태양계는 중심에서 약 8500 pc | 산개 성단: 젊고 파랗다, 나선팔 · 구상 성단: 늙고 붉다 | 성운: 방출 · 반사 · 암흑

53 교과서 변형

교과서 297쪽 이것만은 1·2 · 295쪽

우리은하의 모양과 구성 천체에 대한 물음이다.

물음에 답하시오.

(1) 우리은하를 옆에서 본 모양은?

(2) 수만~수십만 개의 별들이 공 모양으로 빽빽하게 모여 있는 것은?

(3) 우리은하를 위에서 볼 때 중심부에 있는 구조는?

54 교과서 변형

교과서 294쪽 탐구「여름철과 겨울철의 은하수 비교하기」

우리나라에서 여름철에 본 은하수는 겨울철에 본 은하수보다 두껍고 밝다.

물음에 답하시오.

(1) 은하수가 띠 모양으로 보이는 까닭은?

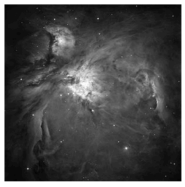
(2) 여름철에 은하수를 볼 때 바라보는 방향은?

(3) 여름철 은하수가 더 두껍고 밝은 까닭은?

55 기출변형

2017학년도 수능 지구과학II 5번 (변형)

그림 (가)와 (나)는 우리은하 내에 있는 성운을 나타낸 것이다.



(가) 방출 성운



(나) 반사 성운

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

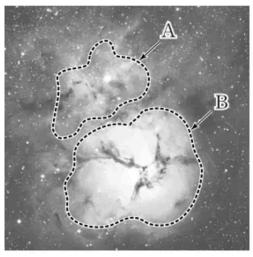
ㄱ. (가)는 근처의 고온의 별로부터 에너지를 받아 빛을 낸다.
ㄴ. (나)는 주로 붉은색으로 관측된다.
ㄷ. (가)와 (나)는 기체와 티끌로 이루어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

56 기출변형

2018학년도 9월 모의평가 지구과학II 3번 (자료 변형)

그림은 우리은하에 있는 반사 성운 A와 방출 성운 B를 나타낸 것이다.



물음에 답하시오.

(1) 주로 붉은빛으로 보이는 성운은 A와 B 중 어느 것인가?

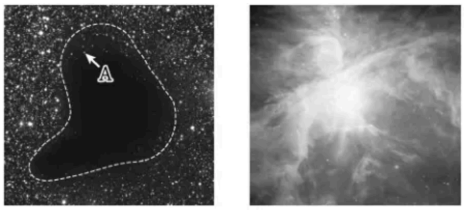
(2) 주변 별빛을 반사하여 보이는 성운은?

(3) 성운을 이루는 물질 두 가지를 쓰시오.

57 기출변형

2019학년도 수능 지구과학II 17번 (자료 변형)

그림 (가)와 (나)는 각각 암흑 성운과 방출 성운의 사진이다. 별 A는 성운보다 멀리 있다.



(가) (나)

물음에 답하시오.

(1) (가)의 가운데 부분이 검게 보이는 까닭은?

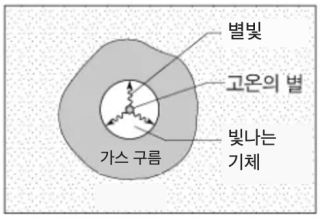
(2) (가)의 성운이 없어진다면 별 A는 지금보다 밝게 보이는가, 어둡게 보이는가?

(3) (나)처럼 고온의 별에서 에너지를 받아 빛을 내는 성운은?

58 기출변형

2020학년도 수능 지구과학II 7번 (자료 변형)

그림은 우리은하의 나선팔에 있는 가스 구름 속에서 갓 태어난 고온의 별과, 그 별빛을 받아 빛나는 주변 기체를 나타낸 것이다.



물음에 답하시오.

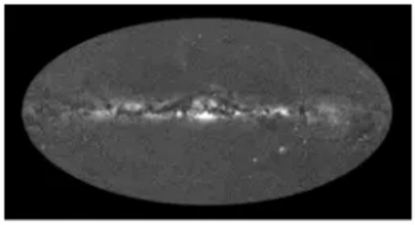
(1) 고온의 별 주변에서 에너지를 받아 붉은빛을 내는 성운의 종류는?

(2) 이처럼 젊은 별과 성운이 많은 곳은 우리은하의 어느 부분인가?

59 기출변형

2024학년도 수능 지구과학II 16번 (자료 변형)

그림은 지구에서 본 밤하늘 전체를 한 장에 펼쳐 놓은 사진이다. 가운데 밝은 띠가 은하수이다.



물음에 답하시오.

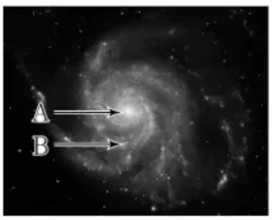
(1) 은하수가 띠 모양으로 보이는 까닭은?

(2) 띠 가운데의 검은 줄무늬처럼 별빛을 가리는 천체는?

60 기출변형

2023학년도 6월 모의평가 지구과학I 2번 (자료 변형)

그림은 우리은하와 비슷한 모양의 외부 은하이다. A는 은하의 중심부, B는 나선팔이다.



물음에 답하시오.

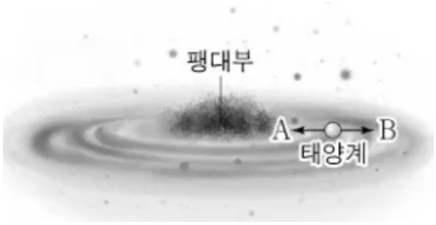
(1) 산개 성단과 성운이 많이 분포하는 곳은 A와 B 중 어느 것인가?

(2) 태양계는 우리은하의 중심부와 나선팔 중 어디에 있는가?

(3) 우리은하의 지름은 약 몇 pc인가?

61 기출변형 — 2021학년도 9월 모의평가 지구과학II 8번 (자료 변형)

그림은 옆에서 본 우리은하와 태양계, 그리고 지구에서 볼 때 은하 중심 방향의 별 A와 바깥 방향의 별 B를 나타낸 것이다. A와 B는 지구로부터의 거리와 절대 등급이 같다. 은하 중심 방향에는 별과 먼지(성간 물질)가 많이 모여 있다.



물음에 답하시오.

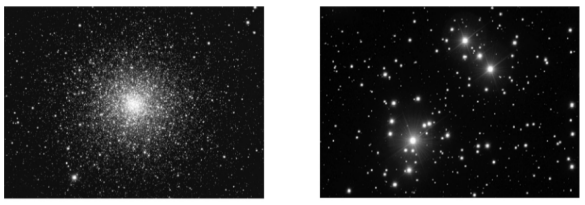
(1) A와 B의 실제 밝기를 비교하시오.

(2) A가 B보다 어둡게 보인다면 그 까닭은?

(3) 여름철 은하수를 볼 때 바라보는 방향은 A와 B 중 어느 쪽인가?

62 기출 — 2025학년도 수능 지구과학II 4번

그림 (가)와 (나)는 구상 성단과 산개 성단을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

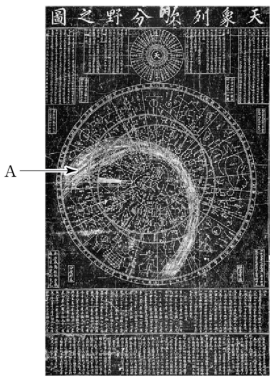
〈보기〉

ㄱ. (가)는 산개 성단이다.
ㄴ. (나)는 우리은하에서 원반에 주로 분포한다.
ㄷ. 성단의 나이는 (가)가 (나)보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

63 기출변형 — 2010학년도 9월 모의평가 지구과학II 14번 (변형)

그림은 조선시대의 천문도인 천상열차분야지도이다.

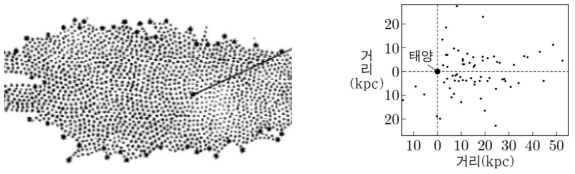


이 천문도에서 하얀 띠처럼 보이는 A 영역에 가장 적게 분포하는 천체는?

① 방출 성운 ② 암흑 성운 ③ 산개 성단
④ 구상 성단 ⑤ 반사 성운

64 기출변형 도전 — 2026학년도 수능 지구과학II 5번 (변형)

그림 (가)와 (나)는 각각 허셜과 섀플리가 제시한 우리은하의 천체 분포를 나타낸 것이다. 허셜은 별의 개수를 세어서, 섀플리는 구상 성단의 위치를 조사하여 우리은하의 모양을 추정하였다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. (가)에서 우리은하의 나선팔 구조가 뚜렷하게 나타난다.
ㄴ. (나)는 구상 성단의 분포를 나타낸 것이다.
ㄷ. (나)에서 태양은 우리은하 중심에 위치한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

빠른 정답

53 (1) 중심부가 볼록한 원반 (2) 구상 성단 (3) 막대 구조
54 (1) 별들이 대부분 원반 면에 분포하기 때문 (2) 우리은하 중심 방향 (3) 별이 많은 중심 방향을 보기 때문
55 ③
56 (1) B (2) A (3) 기체, 먼지(티끌)
57 (1) 성운의 먼지가 뒤쪽 별빛을 가리기 때문 (2) 밝게 (3) 방출 성운
58 (1) 방출 성운 (2) 나선팔
59 (1) 우리은하의 별이 대부분 원반에 분포하기 때문 (2) 암흑 성운(먼지)
60 (1) B (2) 나선팔 (3) 약 30000 pc
61 (1) 같다 (2) 은하 중심 방향의 먼지가 별빛을 가리기 때문 (3) A
62 ②
63 ④
64 ②

해설

53 **정답 (1) 중심부가 볼록한 원반 (2) 구상 성단 (3) 막대 구조**

우리은하는 옆에서 보면 중심부가 볼록한 원반 모양이고, 위에서 보면 중심부의 막대 구조 끝에 나선팔이 있다.
공 모양으로 빽빽한 성단은 구상 성단이다.

54 **정답 (1) 별들이 대부분 원반 면에 분포하기 때문 (2) 우리은하 중심 방향 (3) 별이 많은 중심 방향을 보기 때문**

우리은하의 별은 대부분 납작한 원반 면에 있어 원반 안에서 보면 띠 모양으로 보인다.
여름철에는 우리은하 중심 방향을 보게 되므로 별이 더 많아 두껍고 밝게 보인다.

55 **정답 ③**

방출 성운은 근처 고온의 별에서 에너지를 받아 붉은빛을 낸다(ㄱ).
반사 성운은 별빛을 반사해 주로 파랗게 보인다(ㄴ 틀림).
성운은 기체와 티끌(먼지)로 이루어져 있다(ㄷ).

56 **정답 (1) B (2) A (3) 기체, 먼지(티끌)**

방출 성운(B)은 근처 고온의 별에서 에너지를 받아 붉은빛을 내고, 반사 성운(A)은 별빛을 반사해 주로 푸르게 보인다.
성운은 기체와 먼지로 이루어져 있다.

57 **정답 (1) 성운의 먼지가 뒤쪽 별빛을 가리기 때문 (2) 밝게 (3) 방출 성운**

암흑 성운은 먼지가 많아 뒤쪽 별빛을 가린다.
성운이 없으면 A의 빛이 가려지지 않아 더 밝게 보인다.

58 **정답 (1) 방출 성운 (2) 나선팔**

고온의 별에서 에너지를 받아 빛나는 것은 방출 성운이다.
젊은 별, 산개 성단, 성운은 주로 나선팔에 있다.

59 **정답 (1) 우리은하의 별이 대부분 원반에 분포하기 때문 (2) 암흑 성운(먼지)**

우리은하의 별은 대부분 납작한 원반 면에 모여 있어, 원반 안에 있는 지구에서 보면 띠 모양으로 보인다.
원반의 먼지(암흑 성운)가 별빛을 가려 검은 줄이 생긴다.

60 **정답 (1) B (2) 나선팔 (3) 약 30000 pc**

젊은 별, 산개 성단, 성운은 나선팔에 많다.
태양계는 중심에서 약 8500 pc 떨어진 나선팔에 있고, 우리은하의 지름은 약 30000 pc이다.

61 **정답 (1) 같다 (2) 은하 중심 방향의 먼지가 별빛을 가리기 때문 (3) A**

절대 등급이 같으므로 실제 밝기가 같다.
은하 중심 쪽에는 먼지(성간 물질)가 많아 별빛이 가려진다.
여름철에는 은하 중심 방향을 보게 되어 은하수가 두껍고 밝게 보인다.

62 **정답 ②**

(가)는 별이 공 모양으로 빽빽한 구상 성단이다(ㄱ 틀림).
(나) 산개 성단은 우리은하 원반(나선팔)에 주로 분포한다(ㄴ).
구상 성단은 나이 많은 별로 이루어져 (가)가 더 오래되었다(ㄷ 틀림).

63 **정답 ④**

하얀 띠는 은하수, 즉 우리은하 원반을 본 모습이다.
원반에는 성운과 산개 성단이 많고, 구상 성단은 중심부와 원반을 둘러싼 공간에 많이 분포한다.

64 **정답 ②**

(가)에는 나선팔 구조가 보이지 않는다(ㄱ 틀림).
(나)는 구상 성단의 분포이다(ㄴ).
구상 성단 분포의 중심은 태양에서 멀리 떨어져 있으므로 태양은 우리은하 중심이 아니다(ㄷ 틀림).

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

개념편 05

팽창하는 우주

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

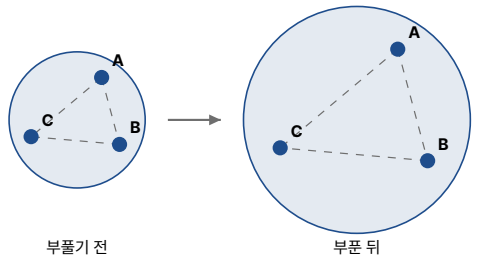
이 파트에서 외부 은하 | 풍선 모형으로 보는 우주 팽창 | 우주의 탄생

외부 은하

- 우주에는 태양계가 속한 우리은하를 포함해 무수히 많은 은하가 있다.
- 우리은하 밖에 있는 은하를 **외부 은하**라고 한다.
- **허블**은 외부 은하를 관측하여 은하들 사이의 거리가 **점점 멀어진다**는 것을 알아냈다.

탐구 · 풍선 모형으로 우주 팽창 알아보기 (교과서 298쪽)

1. 풍선을 작게 불어 붙임딱지를 골고루 붙이고 세 개에 1, 2, 3을 쓴다.
2. 1~2, 1~3 사이의 거리를 잰다.
3. 풍선을 더 크게 불고 다시 잰다.



부풀기 전 부푼 뒤

풍선 표면 = 우주 공간, 붙임딱지 = 은하

구분	1~2 사이	1~3 사이
불기 전	3 cm	6 cm
크게 분 뒤	6 cm	12 cm

측정값은 예시

- 결과: 붙임딱지 사이의 거리가 **모두** 멀어진다. 처음에 멀리 있던 붙임딱지일수록 더 많이 멀어진다.

우주는 팽창한다

- 풍선 표면이 팽창할수록 붙임딱지 사이가 멀어지듯, 외부 은하들 사이의 거리가 멀어지는 것은 **우주 공간이 팽창**하기 때문이다.
- 팽창하는 풍선 표면에 중심이 없는 것처럼, 팽창하는 우주에도 **중심이 없다**.
- 어느 은하에서 보아도 다른 은하들은 멀어진다.
- 비유: 건포도빵 반죽이 부풀면 건포도(은하) 사이가 모두 멀어진다. (교과서 299쪽)

우주의 탄생



교과서 299쪽 그림 12 · 팽창하는 우주 모형

- 팽창하는 우주의 시간을 **과거로 되돌리면** 우주의 크기는 점점 작아진다.
- 이를 바탕으로 과학자들은 우주가 약 **138억 년 전**에 탄생하였고, 점점 팽창하여 지금의 모습이 되었다고 설명한다.
- 우주가 팽창해도 물질의 양(질량)은 그대로이고, 부피는 커지며, 밀도는 작아진다.

한눈에 정리

외부 은하	우리은하 밖의 은하
허블	외부 은하들이 서로 멀어짐을 알아냄
풍선 모형	풍선 표면 = 우주, 붙임딱지 = 은하
우주 팽창	은하 사이가 멀어진다, 중심이 없다
탄생	약 138억 년 전, 지금도 팽창 중

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 우리은하 밖에 있는 은하를 외부 은하라고 한다. ☐
2 외부 은하들 사이의 거리는 점점 가까워지고 있다. ☐
3 은하들이 멀어지는 것은 우주 공간이 팽창하기 때문이다. ☐
4 팽창하는 우주의 중심은 우리은하이다. ☐
5 풍선 모형에서 붙임딱지는 은하에 해당한다. ☐
6 풍선을 불면 처음에 멀리 있던 붙임딱지일수록 더 많이 멀어진다. ☐
7 시간을 과거로 되돌리면 우주의 크기는 점점 커진다. ☐
8 우주가 팽창하면 우주의 밀도는 작아진다. ☐

빈칸 채우기

9 외부 은하들이 서로 멀어지고 있음을 알아낸 과학자는 _____ 이다.
10 풍선 모형에서 풍선 표면은 _____ 에 해당한다.
11 팽창하는 우주에는 _____ 이 없다.
12 우주는 약 _____ 억 년 전에 탄생하였다.
13 우주가 팽창해도 우주 전체의 _____ 은 변하지 않는다.
14 건포도빵 비유에서 건포도는 _____ 에 해당한다.

계산하기

15 풍선을 불어 붙임딱지 사이가 2 cm에서 6 cm가 되었다. 몇 배로 늘어났는가? 답 _____

16 같은 풍선에서 처음 4 cm였던 두 붙임딱지 사이는 몇 cm가 되겠는가? 답 _____

17 은하 B가 은하 A보다 3배 멀리 있다면, 멀어지는 속도는 몇 배인가? (속도는 거리에 비례) 답 _____

서논술형

풍선 모형 실험으로 "팽창하는 우주에는 중심이 없다"는 것을 어떻게 알 수 있는지 설명하시오.

조건
- 풍선 표면과 붙임딱지가 무엇에 해당하는지 포함할 것
- 두 문장 이내로 쓸 것

정답

1 O **2** X **3** O **4** X **5** O **6** O **7** X **8** O
9 허블 **10** 우주 공간 **11** 중심 **12** 138 **13** 질량
14 은하 **15** 3배 **16** 12 cm **17** 3배

서논술형 예시 답안

풍선 표면은 우주, 붙임딱지는 은하에 해당한다. 풍선을 불면 어느 붙임딱지에서 보아도 다른 붙임딱지가 모두 멀어지므로 팽창의 중심이 없다.

채점 요소: 1) 풍선 표면 = 우주, 붙임딱지 = 은하 2) 어느 붙임딱지에서 보아도 다른 것이 멀어진다

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

기출 탐구
05

팽창하는 우주

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 외부 은하들은 서로 멀어진다 | 팽창하는 우주에는 중심이 없다 | 우주는 약 138억 년 전에 탄생

65 교과서 변형 — 교과서 299쪽 이것만은 1·2

허블은 우리은하 밖의 은하를 관측하여 은하들 사이의 거리가 점점 멀어진다는 것을 알아냈다.

물음에 답하시오.

(1) 우리은하 밖에 있는 은하를 무엇이라고 하는가?

(2) 우주가 팽창함에 따라 은하들 사이의 거리는 어떻게 되는가?

(3) 은하들 사이의 거리가 멀어지는 까닭은?

66 제작 — 교과서 298쪽 탐구「풍선 모형으로 우주 팽창 알아보기」

풍선에 붙임딱지 1, 2, 3을 붙이고 풍선을 불기 전과 더 크게 분 뒤의 거리를 측정하였다.

구분	1–2 사이(cm)	1–3 사이(cm)
불기 전	3	6
더 크게 분 뒤	6	12

물음에 답하시오.

(1) 풍선을 더 크게 불었을 때 붙임딱지 사이의 거리는 어떻게 변하는가?

(2) 1에서 볼 때 더 많이 멀어진 붙임딱지는 2와 3 중 어느 것인가?

(3) 이 실험에서 풍선 표면과 붙임딱지는 각각 무엇에 비유되는가?

67 교과서 변형 — 교과서 310쪽 대단원 마무리 09

풍선 위에 붙임딱지를 붙이고 풍선을 불면서 변화를 관찰한 뒤, 학생들이 다음과 같이 말하였다.
학생 A: 은하와 은하 사이의 거리는 점점 멀어져.
학생 B: 팽창하는 우주의 중심은 우리은하야.
학생 C: 풍선 위에 붙인 붙임딱지는 은하를 비유한 것이야.

옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ A, C
④ B, C ⑤ A, B, C

68 기출변형 — 2018학년도 수능 지구과학II 19번 (자료 변형)

외부 은하 A와 B가 우리은하에서 멀어지는 속도는 A가 700 km/s, B가 1400 km/s이다. (단, 은하가 멀어지는 속도는 거리에 비례한다.)

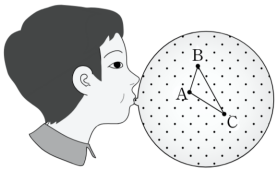
물음에 답하시오.

(1) 더 멀리 있는 은하는?

(2) B까지의 거리는 A까지의 거리의 몇 배인가?

69 기출변형 2013학년도 수능 지구과학II 8번 (변형)

다음은 우주 팽창 모형 실험이다. 풍선 표면에 같은 간격으로 점을 찍고 세 점 A, B, C를 골라 거리를 잰 뒤, 풍선을 불어 팽창시키고 다시 거리를 재었다.



두 점 사이의 거리(cm)	AB	AC	BC
팽창 전	2	3	4
팽창 후	6	9	12

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

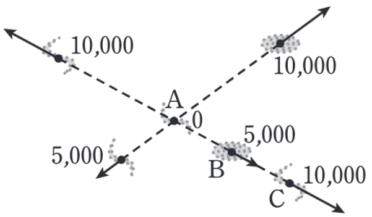
〈보기〉

ㄱ. 풍선이 팽창하는 동안 A로부터 멀어지는 속도는 C가 B보다 크다.
ㄴ. 풍선 표면의 점의 총 개수는 팽창 전과 후가 같다.
ㄷ. 이 실험을 통해 우주의 중심이 없음을 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

70 기출변형 2011학년도 9월 모의평가 지구과학II 13번 (변형)

그림은 은하 A에서 외부 은하들을 관측하여 각 은하들의 멀어지는 속도(km/s)를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

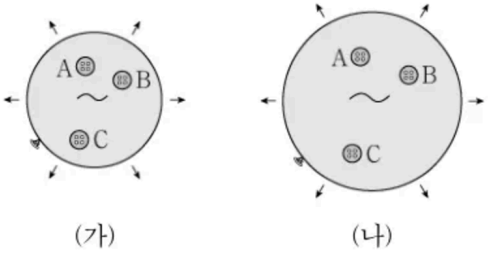
〈보기〉

ㄱ. A는 우주의 중심이다.
ㄴ. C에서 관측해도 B는 멀어진다.
ㄷ. 외부 은하까지의 거리가 멀수록 멀어지는 속도는 빠르다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

71 기출변형 2020학년도 수능 지구과학II 15번 (자료 변형)

그림 (가)와 (나)는 팽창하는 우주를 풍선 모형으로 나타낸 것이다. 풍선 표면의 단추 A, B, C는 은하에 해당한다.



(가) (나)

물음에 답하시오.

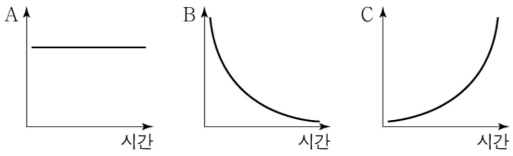
(1) 더 나중의 우주에 해당하는 것은 (가)와 (나) 중 어느 것인가?

(2) 우주의 밀도가 더 큰 것은?

(3) B에서 볼 때 A와 C는 가까워지는가, 멀어지는가?

72 기출변형 2019학년도 수능 지구과학II 1번 (변형)

그림은 우주의 물리량 A, B, C를 시간에 따라 나타낸 것이다.



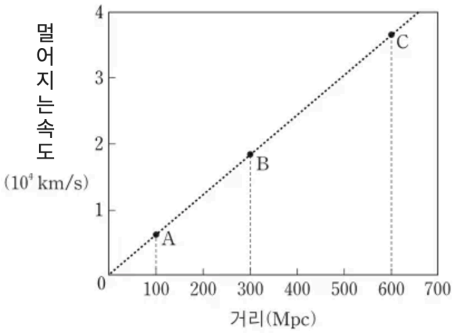
팽창하는 우주에서 A, B, C에 해당하는 물리량으로 가장 적절한 것은? (A, B, C 순)

① 부피, 밀도, 질량 ② 부피, 질량, 밀도
③ 밀도, 질량, 부피 ④ 질량, 밀도, 부피
⑤ 질량, 부피, 밀도

73 기출변형

2015학년도 수능 지구과학II 14번 (자료 변형)

그림은 실제 밝기가 같은 외부 은하 A, B, C의 거리와 우리은하에서 멀어지는 속도를 나타낸 것이다.



물음에 답하시오.

(1) 가장 빨리 멀어지는 은하는?

(2) 은하까지의 거리와 멀어지는 속도는 어떤 관계인가?

(3) A는 B보다 지구에서 몇 배 밝게 보이는가?

74 기출변형

2007학년도 수능 지구과학II 19번 (자료 변형)

2006년 노벨 물리학상은 코비(COBE) 위성으로 우주가 뜨겁고 작은 상태에서 시작해 팽창해 왔다는 증거를 관측한 과학자들에게 주어졌다.

물음에 답하시오.

(1) 코비처럼 지구 둘레를 돌며 관측하는 인공 천체를 무엇이라 하는가?

(2) 우주가 팽창하면 우주의 밀도는 어떻게 변하는가?

(3) 과학자들은 우주가 약 몇 년 전에 탄생했다고 설명하는가?

75 제작

교과서 299쪽 그림 12「팽창하는 우주 모형」

과학자들은 팽창하고 있는 우주의 시간을 과거로 되돌려 우주의 탄생을 설명한다.

물음에 답하시오.

(1) 시간을 과거로 되돌리면 우주의 크기는 어떻게 되는가?

(2) 과거에는 은하들 사이의 거리가 지금보다 가까웠는가, 멀었는가?

(3) 우주는 약 몇 년 전에 탄생하였는가?

76 교과서 변형

교과서 299쪽 이것만은 3(창의력)

건포도빵 반죽이 오븐에서 부풀어 오르면 반죽 속의 건포도 사이의 거리가 모두 멀어진다.

물음에 답하시오.

(1) 이 비유에서 반죽과 건포도는 각각 무엇에 해당하는가?

(2) 어느 건포도에서 보아도 다른 건포도가 멀어진다는 것은 우주의 어떤 특징을 나타내는가?

빠른 정답

65 (1) 외부 은하 (2) 멀어진다 (3) 우주 공간이 팽창하기 때문
66 (1) 멀어진다 (2) 3 (3) 풍선 표면: 우주(공간), 붙임딱지: 은하
67 ③
68 (1) B (2) 2배
69 ⑤
70 ⑤
71 (1) (나) (2) (가) (3) 멀어진다
72 ④
73 (1) C (2) 멀수록 빨리 멀어진다 (3) 9배
74 (1) 인공위성 (2) 작아진다 (3) 약 138억 년 전
75 (1) 작아진다 (2) 가까웠다 (3) 약 138억 년 전
76 (1) 반죽: 우주(공간), 건포도: 은하 (2) 팽창의 중심이 없다

해설

65 **정답 (1) 외부 은하 (2) 멀어진다 (3) 우주 공간이 팽창하기 때문**

우리은하 밖의 은하를 외부 은하라고 한다.
외부 은하들 사이의 거리가 멀어지는 것은 은하가 움직여서가 아니라 우주 공간이 팽창하기 때문이다.

66 **정답 (1) 멀어진다 (2) 3 (3) 풍선 표면: 우주(공간), 붙임딱지: 은하**

풍선이 커지면 모든 붙임딱지 사이의 거리가 늘어난다.
1~2는 3 cm, 1~3은 6 cm 늘어나 처음에 멀었던 3이 더 많이 멀어졌다.
풍선 표면은 우주 공간, 붙임딱지는 은하이다.

67 **정답 ③**

은하 사이의 거리는 멀어지고(A), 붙임딱지는 은하에 해당한다(C).
팽창하는 풍선 표면에 중심이 없듯이 우주 팽창에도 중심이 없다(B 틀림).

68 **정답 (1) B (2) 2배**

멀어지는 속도가 거리에 비례하므로 속도가 2배인 B가 2배 멀리 있다.

69 **정답 ⑤**

같은 시간 동안 A로부터 C는 6 cm, B는 4 cm 멀어졌으므로 C가 더 빠르다(ㄱ).
점의 개수는 그대로이다(ㄴ).
어느 점에서 보아도 다른 점이 멀어지므로 팽창의 중심은 없다(ㄷ).

70 **정답 ⑤**

A가 우주의 중심인 것은 아니다(ㄱ 틀림).
어느 은하에서 보아도 다른 은하는 멀어진다(ㄴ).
멀리 있는 은하일수록 빠르게 멀어진다(ㄷ).

71 **정답 (1) (나) (2) (가) (3) 멀어진다**

우주는 팽창하므로 더 큰 (나)가 나중이다.
물질의 양은 같고 부피가 작은 (가)의 밀도가 크다.
어느 은하에서 보아도 다른 은하는 멀어진다.

72 **정답 ④**

우주가 팽창해도 전체 질량은 그대로(A: 일정), 부피가 커지므로 밀도는 작아지고(B: 감소), 부피는 커진다(C: 증가).

73 **정답 (1) C (2) 멀수록 빨리 멀어진다 (3) 9배**

C가 가장 빨리 멀어진다.
거리가 멀수록 멀어지는 속도가 크다.
A(100)는 B(300)보다 3배 가까우므로 밝기는 3 × 3 = 9배이다(밝기는 거리의 제곱에 반비례).

74 **정답 (1) 인공위성 (2) 작아진다 (3) 약 138억 년 전**

코비는 인공위성이다.
물질의 양은 그대로이고 부피가 커지므로 밀도는 작아진다.
교과서는 우주가 약 138억 년 전에 탄생했다고 설명한다(299쪽).

75 **정답 (1) 작아진다 (2) 가까웠다 (3) 약 138억 년 전**

우주는 팽창하고 있으므로 과거로 갈수록 작아지고 은하 사이도 가까워진다.
이를 바탕으로 우주가 약 138억 년 전에 탄생했다고 설명한다.

76 **정답 (1) 반죽: 우주(공간), 건포도: 은하 (2) 팽창의 중심이 없다**

부풀어 오르는 반죽은 팽창하는 우주 공간, 건포도는 은하에 해당한다.
어느 건포도에서 보아도 다른 건포도가 멀어지므로 팽창의 중심은 없다.

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

개념편
06

우주 탐사

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

이 파트에서 우주 탐사의 의의 | 탐사 방법과 성과 | 생활 속 우주 기술

우주 탐사의 의의

- 우주 탐사를 통해 **우주에 대한 지식과 이해**를 넓힌다.
- 탐사를 위해 개발된 **기술을 활용**하여 우리 생활을 편리하게 한다.
- 지구 밖의 위성이나 행성에 **거주지**를 만들려는 도전을 하고 있다.
- 인류는 로켓, 우주선, 위성, 탐사 로봇 등의 기술을 점차 발전시키고 있다.

우주 탐사 방법과 성과 (교과서 302–303쪽)

로켓	인공위성, 탐사선, 유인 우주선을 쏘아 올린다
인공위성	방송 통신 위성, 지구 관측 위성, 군사 위성 등 (예: 스푸트니크 1호, 아리랑 3A호)
우주 망원경	대기권 밖에서 관측 → **대기의 영향이 없다** (허블, 제임스 웹)
우주 탐사선	사람 없이 천체 가까이 가서 탐사 (보이저 1호, 카시니호, 뉴호라이즌스호)
탐사 로봇	천체 표면을 직접 조사 (필레: 혜성, 퍼서비어런스: 화성)
우주 정거장	국제 우주 정거장(ISS)에서 여러 나라가 함께 연구

주요 탐사 성과

- **1957** 스푸트니크 1호: 최초의 인공위성
- **1969** 아폴로 11호: **사람이 처음으로 달에 착륙**
- **1974** 매리너 10호: 수성·금성 근접 탐사
- **1976** 바이킹 1호: 화성 표면 탐사
- **1979** 보이저 1호: 목성·토성 근접 탐사
- **1990** 허블 우주 망원경 발사
- **2015** 뉴호라이즌스호: 명왕성 탐사
- **2017** 카시니호: 토성 대기권 진입
- **2021** 제임스 웹 우주 망원경 발사, 퍼서비어런스 화성 탐사

우리나라의 우주 탐사 (교과서 303쪽)

- **1992** 우리별 1호: 우리나라 최초의 과학 위성
- **2013** 나로호: 우주 발사체
- **2021** 누리호: 한국형 우주 발사체
- **2022** **다누리호**: 달 궤도 진입 (세계 7번째 달 탐사국)
- **2032** 달 착륙선 탐사 계획

생활 속 우주 기술 (교과서 301쪽 그림 13)

인공위성	위성 항법 시스템(GPS)으로 위치 확인, 지구 관측, 통신
폴리카보네이트	열에 강하고 단단해 안전모 등에 이용
기능성 옷감	우주복 신소재 → 기능성 옷
전자레인지	우주 비행선 음식 조리용으로 개발
자기 공명 영상(MRI)	우주선 영상 처리 기술에서 착안 → 질병 진단
형상 기억 합금	우주선 안테나 소재 → 안경테, 치아 교정 장치

한눈에 정리

의의	우주에 대한 지식 확장, 기술의 생활 활용
우주 망원경	대기권 밖 → 대기의 영향 없이 선명하게 관측
탐사선	무인으로 천체 가까이 가서 탐사
우리나라	우리별 1호 → 나로호 → 누리호 → 다누리호
생활 기술	GPS, 전자레인지, MRI, 형상 기억 합금 등

확인 퀴즈

옳으면 O, 틀리면 X

1 우주 탐사로 개발된 기술 중 일부는 일상생활에도 쓰인다. ☐
2 우주 망원경은 대기의 영향을 받아 지상 망원경보다 흐리게 관측한다. ☐
3 아폴로 11호는 사람을 태우고 달에 착륙하였다. ☐
4 보이저 1호는 사람이 타고 간 탐사선이다. ☐
5 다누리호는 우리나라의 달 탐사선이다. ☐
6 전자레인지는 우주 비행선에서 음식을 조리하려고 개발되었다. ☐
7 인공위성은 길 찾기와 통신에 이용된다. ☐
8 국제 우주 정거장은 한 나라만 이용하는 시설이다. ☐

빈칸 채우기

9 최초의 인공위성은 _____ 1호이다.
10 대기권 밖에서 천체를 관측하는 망원경을 _____ 망원경이라고 한다.
11 위치를 확인하는 위성 항법 시스템을 영어 약자로 _____ 라고 한다.
12 우주선 안테나로 개발되어 안경테에 쓰이는 소재는 _____ 이다.
13 우리나라 최초의 과학 위성은 _____ 1호이다.
14 토성 대기권에 진입한 탐사선은 _____ 호이다.

계산하기

15 화성 표면에서 암석과 토양을 조사하는 탐사 로봇의 이름은? 답 _____
16 명왕성을 탐사한 탐사선의 이름은? 답 _____
17 질병 진단에 쓰이는, 우주선 영상 처리 기술에서 착안한 장비는? 답 _____

서논술형

우주 탐사에는 많은 비용이 든다. 우주 탐사에 많은 비용을 쓰는 것에 대한 자신의 생각을 쓰시오.

조건
- 찬성 또는 반대 입장을 먼저 밝힐 것
- 근거를 두 가지 쓰고, 그중 하나는 교과서에 나온 예를 들 것

정답

1 O 2 X 3 O 4 X 5 O 6 O 7 O 8 X
9 스푸트니크 10 우주 11 GPS 12 형상 기억 합금
13 우리별 14 카시니 15 퍼서비어런스
16 뉴호라이즌스호 17 자기 공명 영상(MRI)

서논술형 예시 답안

(찬성 예) 우주 탐사에 비용을 쓰는 것에 찬성한다. 우주 탐사로 우주에 대한 지식을 넓힐 수 있고, GPS·전자레인지처럼 탐사를 위해 개발된 기술이 생활을 편리하게 하기 때문이다.

채점 요소: 1) 입장을 밝힌다 2) 근거 두 가지 3) 교과서의 예(생활 기술·탐사 성과)를 든다

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

기출 탐구
06

우주 탐사

2학년 ____ 반 ____ 번 이름 _____

핵심 우주 망원경은 대기의 영향을 받지 않는다 | 탐사 기술은 생활에도 쓰인다(GPS, 전자레인지 등) | 우리나라: 누리호 · 다누리호

77 교과서 변형 — 교과서 304쪽 이것만은 1·2·3

인류는 끊임없이 우주를 탐사하고 있으며, 이로부터 발달한 과학 기술은 우리 생활에 쓰인다.

물음에 답하시오.

(1) 길을 찾거나 화상 통화를 할 때 이용하는, 우주에 쏘아 올린 장치는?

(2) 우주 비행선에서 음식을 조리하려고 개발되어 생활에 널리 쓰이는 것은?

(3) 우주 탐사의 의의를 한 가지 쓰시오.

78 교과서 변형 — 교과서 301쪽 그림 13「우주 탐사 기술이 일상생활에 이용된 예」

다음은 우주 탐사 기술이 일상생활에 이용된 예에 대한 설명이다.

옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 인공위성은 실시간 위치 확인과 통신에 이용된다.
ㄴ. 형상 기억 합금은 우주선 안테나로 개발되어 안경테 등에 이용된다.
ㄷ. 전자레인지는 우주 비행선에서 음식을 조리하려고 개발되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

79 기출변형 — 2020학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 15번 (자료 변형)

제임스 웹 우주 망원경(㉠)과 허블 우주 망원경(㉡)은 우주에서, 켁 망원경(㉢)은 하와이의 높은 산 위에서 천체를 관측한다.

물음에 답하시오.

(1) ㉠~㉢ 중 대기의 영향을 가장 많이 받는 망원경은?

(2) 우주 망원경을 쏘아 올리는 까닭을 한 가지 쓰시오.

80 교과서 변형 — 교과서 302–303쪽「우주 탐사의 성과」

다음은 우주 탐사의 성과에 대한 설명이다.

옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

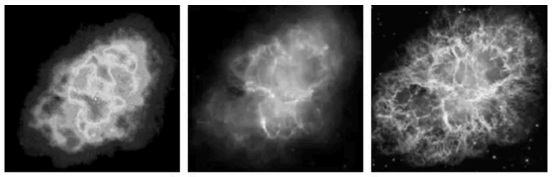
〈보기〉

ㄱ. 아폴로 11호는 사람을 태우고 달에 착륙하였다.
ㄴ. 다누리호는 달 궤도에 진입한 우리나라의 달 탐사선이다.
ㄷ. 보이저 1호는 화성 표면에 내려 암석을 조사하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

81 기출변형 — 2014학년도 6월 모의평가 지구과학Ⅰ 14번 (자료 변형)

그림 (가), (나), (다)는 게성운을 각각 전파, 적외선, 가시광선 망원경으로 찍은 사진이다.



(가) 전파 (나) 적외선 (다) 가시광선

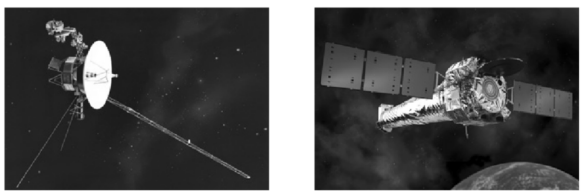
물음에 답하시오.

(1) 게성운처럼 기체와 먼지가 모여 있는 천체를 무엇이라 하는가?

(2) 대기의 영향을 받지 않고 관측하려면 망원경을 어디에 두어야 하는가?

82 기출 — 2014학년도 수능 지구과학Ⅰ 3번

그림 (가)와 (나)는 우주 탐사 도구를 나타낸 것이다.



(가) 보이저호 (나) 찬드라 X선 우주 망원경

이에 대한 설명으로 옳은 것만을〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

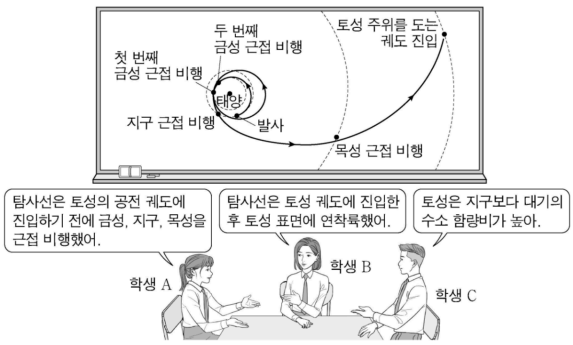
〈보기〉

ㄱ. (가)는 목성을 근접 통과하면서 지구로 관측 자료를 전송했다.
ㄴ. (나)는 지구 대기의 영향을 받지 않고 천체를 관측한다.
ㄷ. (가)와 (나)는 무인 우주 탐사 도구이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

83 기출 — 2020학년도 수능 지구과학Ⅰ 1번

다음은 토성 탐사선 카시니-하위헌스호에 대한 학생 A, B, C의 대화를 나타낸 것이다.

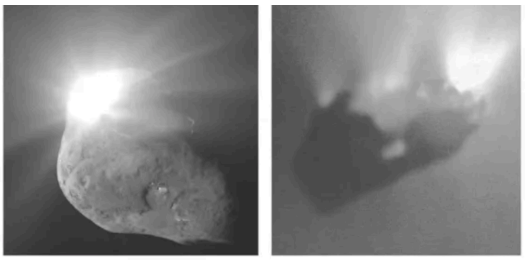


제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ A, C
④ B, C ⑤ A, B, C

84 기출변형 — 2008학년도 9월 모의평가 지구과학Ⅰ 19번 (자료 변형)

그림 (가)는 딥임팩트 탐사선이 발사한 물체가 템펠 1 혜성에 충돌하는 모습이고, (나)는 지오토 탐사선이 촬영한 핼리 혜성이다.



(가) (나)

물음에 답하시오.

(1) (가)와 (나) 중 탐사선이 혜성에 물체를 충돌시켜 조사한 것은?

(2) 두 탐사선처럼 사람이 타지 않고 우주를 탐사하는 것을 무엇이라 하는가?

빠른 정답

77 (1) 인공위성 (2) 전자레인지 (3) 우주에 대한 지식과 이해를 넓힌다
78 ⑤
79 (1) ㉢ (2) 대기의 영향 없이 선명하게 관측하기 위해
80 ④
81 (1) 성운 (2) 우주(대기권 밖)
82 ⑤
83 ③
84 (1) (가) (2) 무인 탐사선

해설

77 **정답 (1) 인공위성 (2) 전자레인지 (3) 우주에 대한 지식과 이해를 넓힌다**

인공위성은 위치 확인(GPS)과 통신에 쓰인다.
전자레인지는 우주 비행선에서 음식을 조리하려고 개발되었다.
우주 탐사로 우주에 대한 지식을 넓히고, 개발된 기술을 생활에 활용한다.

78 **정답 ⑤**

교과서 301쪽의 예이다.
인공위성(GPS·통신), 형상 기억 합금(안경테·치아 교정 장치), 전자레인지 모두 우주 탐사 기술이 생활에 쓰인 예이다.

79 **정답 (1) ㉢ (2) 대기의 영향 없이 선명하게 관측하기 위해**

지상 망원경인 켁 망원경은 대기를 통과한 빛을 관측한다.
우주 망원경은 대기권 밖에서 더 선명하게, 더 멀리 있는 천체까지 관측할 수 있다.

80 **정답 ④**

아폴로 11호는 달 착륙, 다누리호는 달 궤도 진입에 성공했다.
보이저 1호는 목성·토성을 탐사했고, 화성 표면 탐사는 바이킹 1호·퍼서비어런스 등이 했다(ㄷ 틀림).

81 **정답 (1) 성운 (2) 우주(대기권 밖)**

기체와 먼지가 모여 구름처럼 보이는 천체는 성운이다.
우주 망원경은 대기권 밖에서 관측해 대기의 영향을 받지 않는다.

82 **정답 ⑤**

보이저호는 목성·토성을 근접 탐사했다(ㄱ).
우주 망원경은 대기권 밖에서 관측해 대기의 영향을 받지 않는다(ㄴ).
둘 다 사람이 타지 않는 무인 탐사 도구이다(ㄷ).

83 **정답 ③**

A: 금성·지구·목성을 근접 비행한 뒤 토성 궤도에 들어갔다(옳음).
B: 카시니호는 토성 표면에 착륙하지 않고 대기권으로 진입했다(교과서 303쪽, 틀림).
C: 토성은 수소가 많은 대기를 가진다(옳음).

84 **정답 (1) (가) (2) 무인 탐사선**

딥임팩트 탐사선은 혜성에 물체를 충돌시켜 조사했고,
지오토 탐사선은 혜성 가까이 지나가며 촬영했다.
둘 다 사람이 타지 않는 무인 탐사선이다.

© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 "서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라" 한마디만.

교사가 한가해야,
교육이 성장한다.

출처 한국교육과정평가원 수능 · 모의평가 지구과학Ⅰ · Ⅱ 기출(2007–2027학년도)
중학교 과학 2(정대홍 외) Ⅷ. 별과 우주, 279–312쪽

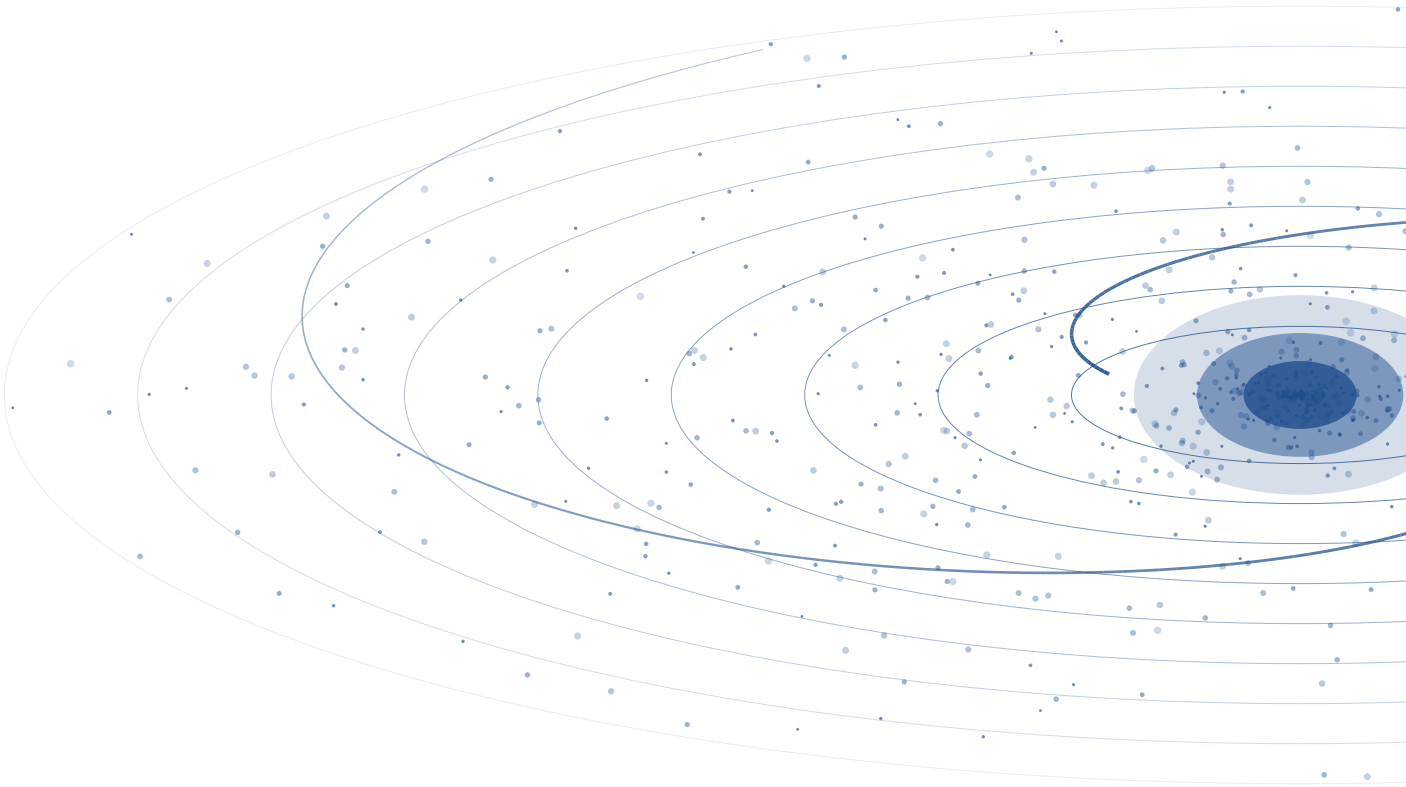
구성 개념편 6부 · 문항 84(기출 · 기출변형 · 교과서 변형 · 탐구 바탕 제작)

도구 Typst(조판) · Claude Code(편집 보조) · examlibrary 기출 변환기
글꼴 KoPub 바탕 · Pretendard

제작 2026년 10월 27일 – 28일

엮은이 서울특별시교육청 **박승연** 편저

Fig. 1 · 우리은하
지름 약 30000 pc · 비스듬히 본 원반과 나선팔



© 문항 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
마음대로 가져다 쓰십쇼. 대신 “서울 어디 구석탱이 교사가 만들었다더라” 한마디만.